
Cycle d'ingénieur en
Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle

RAPPORT DE PROJET

sous le thème

**Application Web Système de Réservation
de Places dans un Cinéma**

Effectué par :
Abdessami Aglagal

Yassine El aouni
Ayoub Boukili
Ayeman Alhyani

Encadré par :
Pr. Jihan Elkhraoui

Pr. Zakiria Ithroui

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025-2026

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la généralisation des services en ligne, les habitudes des utilisateurs ont considérablement changé dans plusieurs domaines, notamment celui du divertissement. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent des solutions simples, rapides et accessibles leur permettant d'effectuer diverses opérations à distance, telles que les achats, les réservations ou les paiements en ligne. Dans ce contexte, le secteur cinématographique n'échappe pas à cette transformation digitale.

La réservation traditionnelle de billets de cinéma présente plusieurs contraintes, notamment les longues files d'attente, les difficultés liées à la disponibilité des places, ainsi que l'absence d'une vision claire sur les séances et les sièges disponibles. Ces problématiques affectent à la fois l'expérience des spectateurs et l'efficacité de gestion des établissements cinématographiques.

Afin de répondre à ces enjeux, le projet **CinePass** a été conçu comme une plateforme web moderne permettant aux utilisateurs de consulter les films disponibles, choisir une séance, sélectionner leurs sièges et effectuer une réservation en ligne de manière simple et sécurisée. En parallèle, la plateforme offre un espace d'administration destiné à la gestion des films, des salles, des séances et des réservations.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une solution numérique capable d'améliorer l'expérience utilisateur tout en optimisant la gestion opérationnelle des cinémas. La plateforme vise également à garantir une meilleure organisation des réservations, une réduction des erreurs liées à la gestion manuelle et une accessibilité permanente aux informations des séances.

Pour assurer la réussite du projet, une méthodologie structurée a été adoptée, combinant des approches d'analyse, de conception et de développement logiciel. Plusieurs outils et technologies ont été mobilisés afin d'assurer un suivi rigoureux du projet, une bonne collaboration entre les différentes phases de développement et une implémentation cohérente de la solution.

Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le cadre méthodologique adopté ainsi que l'organisation du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Le troisième chapitre décrit la conception du système à travers les différents modèles et diagrammes UML. Enfin, le dernier chapitre détaille la réalisation technique, les fonctionnalités développées ainsi que les tests effectués pour valider la solution proposée.

Chapitre 1

Cadre méthodologique et organisation du projet

1.1 Introduction

La réalisation d'un projet informatique nécessite une organisation rigoureuse, une méthodologie adaptée ainsi qu'un suivi structuré des différentes étapes de développement. En effet, le succès d'un système logiciel ne dépend pas uniquement de ses fonctionnalités, mais également de la manière dont le projet est planifié, conçu et implémenté.

Dans le cadre du projet **CinePass**, une approche méthodologique claire a été adoptée afin de garantir une bonne gestion des besoins, une meilleure coordination du développement et une évolution progressive de la solution proposée. Ce chapitre présente les méthodologies choisies, les outils utilisés pour la gestion du projet, le cycle de développement adopté ainsi que les moyens de collaboration et d'organisation mis en place.

1.2 Présentation de la méthodologie adoptée

Afin d'assurer une bonne organisation du projet, une combinaison de méthodes complémentaires a été retenue. La méthodologie **2TUP** a été utilisée pour structurer les phases d'analyse et de conception du système, tandis que la méthode agile **Scrum** a permis d'encadrer le développement progressif du projet.

Cette combinaison a permis d'allier une vision structurée du système à une approche flexible facilitant les adaptations et les améliorations tout au long du développement.

1.3 Justification du choix méthodologique

Le choix des méthodologies utilisées dans ce projet n'a pas été effectué au hasard. Il répond principalement aux besoins organisationnels et techniques du système à développer.

La méthode **2TUP** a été retenue car elle facilite la séparation entre les besoins fonctionnels du métier et les contraintes techniques de l'application. Cette approche permet d'obtenir une meilleure compréhension du système avant la phase d'implémentation.

D'autre part, **Scrum** a été choisie afin d'adopter une méthode de travail agile favorisant l'évolution progressive du projet. Grâce à cette approche, il a été possible de développer les fonctionnalités de manière incrémentale, tout en assurant un suivi régulier de l'avancement et une adaptation rapide aux nouvelles exigences.

1.4 Présentation de la méthodologie 2TUP

La méthode **2TUP** (**Two Tracks Unified Process**) est une méthodologie de développement logiciel dérivée du processus unifié. Elle repose sur la séparation entre deux axes principaux :

- le processus fonctionnel, centré sur les besoins des utilisateurs ;
- le processus technique, orienté vers les choix technologiques et architecturaux.

L’objectif principal de cette méthode est de permettre une évolution parallèle entre les besoins métier et les contraintes techniques du projet.

Dans le cadre de **CinePass**, cette méthodologie a permis :

- d’identifier les besoins des utilisateurs liés à la réservation de billets ;
- de définir les règles de gestion des séances et des salles ;
- de concevoir une architecture adaptée au système ;
- de mieux structurer les différentes étapes de conception.

1.4.1 Cycle de la méthode 2TUP

La méthode 2TUP est généralement organisée autour de plusieurs étapes :

1. Analyse des besoins ;
2. Étude technique ;
3. Conception du système ;
4. Développement ;
5. Validation et tests.

Ces étapes ont servi de référence pour structurer les différentes phases du projet.

1.5 Présentation de la méthodologie Scrum

La méthode **Scrum** est une approche agile basée sur un développement itératif et incrémental. Elle permet de diviser le projet en cycles courts appelés *Sprints*, chacun aboutissant à une version améliorée du produit.

L’adoption de Scrum dans le cadre du projet **CinePass** a permis :

- une meilleure organisation des tâches ;
- une planification progressive des fonctionnalités ;
- une meilleure adaptation aux changements ;
- un suivi régulier de l’avancement du projet.

1.5.1 Les rôles Scrum

Même dans un projet académique, certains rôles inspirés de Scrum ont été adoptés :

- **Product Owner** : responsable de la définition des besoins fonctionnels ;
- **Scrum Master** : chargé d’assurer le bon déroulement du projet ;
- **Équipe de développement** : responsable de l’implémentation des fonctionnalités.

1.6 Organisation et répartition des tâches

Afin d'assurer une progression cohérente du projet, les tâches ont été réparties selon les différentes phases de développement :

- analyse et spécification des besoins ;
- conception des diagrammes UML ;
- développement du backend ;
- développement du frontend ;
- intégration des services ;
- phase de tests et validation.

Cette organisation a permis une meilleure maîtrise du déroulement du projet et une gestion progressive des priorités.

1.7 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Durant le développement du projet, plusieurs difficultés techniques et organisationnelles ont été rencontrées.

Parmi les principaux défis :

- la gestion de la disponibilité des sièges en temps réel ;
- la synchronisation entre le frontend et le backend ;
- la structuration correcte de la base de données ;
- la gestion des conflits de versions du code.

Ces difficultés ont été surmontées grâce à une meilleure planification des tâches, des tests réguliers ainsi qu'à l'utilisation d'outils de collaboration adaptés.

1.8 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre méthodologique adopté pour le développement du projet **CinePass**. La combinaison des approches **2TUP** et **Scrum** a permis d'assurer une organisation structurée et flexible du projet. De plus, l'utilisation d'outils tels que Jira, Git et GitHub a facilité le suivi des tâches, la gestion des versions ainsi que la collaboration durant le processus de développement. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins du système.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Ce chapitre présente l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système **CinePass**. Il identifie les acteurs principaux, recense les exigences prioritaires, et structure les éléments nécessaires à la conception et à la spécification technique. Les sections qui suivent détaillent le contexte, les acteurs, l'équipe, l'analyse concurrentielle, l'analyse SWOT ainsi que les besoins exprimés par le produit.

2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet

Dans un contexte où les utilisateurs recherchent des parcours d'achat rapides et fiables, la billetterie cinéma nécessite une solution capable de centraliser la consultation des films, la sélection des séances et la réservation des places. Le projet **CinePass** s'inscrit dans cette logique en proposant une plateforme unifiée permettant d'accéder aux informations des films, de visualiser les horaires, de choisir des sièges et de finaliser une réservation avec un paiement sécurisé. L'objectif principal est d'améliorer l'expérience du spectateur en réduisant les frictions (files d'attente, indisponibilités non mises à jour, manque de visibilité sur les places), tout en fournissant aux gestionnaires des outils de pilotage pour organiser les séances et suivre l'activité.

2.2 Identification des acteurs

Le système CinePass implique des acteurs métier clairement définis. L'**Utilisateur** (spectateur) est l'acteur principal : il consulte le catalogue, choisit une séance, réserve ses places et accède à son historique. Le **Staff** (personnel d'accueil/contrôle) intervient sur le terrain : il valide les entrées, scanne les QR codes, vérifie manuellement une référence si nécessaire et assiste les clients en cas de problème. Le **Gestionnaire de cinéma** (ou **Admin**) pilote l'exploitation : création et planification des séances, association des salles, configuration des tarifs, suivi des réservations et supervision des indicateurs d'activité.

2.3 Équipe du projet

L'équipe CinePass est composée de quatre professionnels aux profils complémentaires, assurant une couverture transversale de la conception, du développement et de la gestion du projet. **Yassine El Aouni** intervient comme Product Manager et développeur frontend ; il définit la roadmap produit, pilote le projet et prend en charge la validation des livrables. **Abdessami Aglagal** occupe un rôle de Solutions Architect et de développeur frontend ; il contribue à la conception de l'architecture système, au choix technologique

et à la modélisation des API. **Ayoub Bouaik** agit comme QA Engineer et développeur backend ; il est responsable des tests fonctionnels et automatisés, de la détection des anomalies et du contrôle qualité. Enfin, **Ayman Alahyane** assure les tâches d'Integration Dev et de développeur backend ; il prend en charge l'intégration des services tiers, le déploiement et la gestion des environnements.

2.4 Analyse concurrentielle

CinePass s'inscrit dans un paysage concurrentiel marqué par plusieurs acteurs établis. Cette analyse positionne le projet par rapport aux solutions existantes.

Plateforme	Marché
AlloCiné	France / Maroc
MK2 / UGC App	France
Fandango	USA
Ticketmaster	Mondial
CinePass	Maroc

TABLE 2.1 – Analyse concurrentielle : positionnement de CinePass

2.5 Analyse SWOT

L'analyse SWOT identifie les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet CinePass dans son contexte de marché. Les **forces** de CinePass résident dans son adaptation au marché marocain, son interface en français, l'intégration de solutions de paiement locales, l'usage du QR code à l'entrée, la présence d'un espace administrateur complet et une équipe technique locale, réactive et peu coûteuse. Les **faiblesses** concernent surtout la jeunesse du projet : absence d'historique de marque, budget marketing limité, dépendance aux partenariats avec les cinémas, charge concentrée sur une équipe réduite et notoriété encore à construire. Les **opportunités** sont liées à la croissance du secteur cinéma au Maroc, à la faible pénétration des solutions locales, au potentiel d'expansion vers d'autres pays de la région et aux partenariats possibles avec les opérateurs télécoms. Enfin, les **menaces** incluent l'arrivée d'acteurs internationaux, les risques de cybersécurité, la volatilité du marché post-COVID, la dépendance aux distributeurs et les évolutions réglementaires.

2.6 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que la plateforme doit fournir aux utilisateurs et aux gestionnaires.

- **Consulter le catalogue** : permettre la visualisation des films et des séances disponibles selon le cinéma, la date et l'horaire.
- **Réserver des places** : permettre à l'utilisateur de choisir une séance, sélectionner les sièges disponibles et confirmer la réservation.
- **Gérer le paiement** : prendre en charge le paiement en ligne et retourner un statut clair de transaction.
- **Générer la confirmation** : produire une confirmation de commande avec référence, détails de séance et sièges réservés.
- **Consulter l'historique** : offrir un espace utilisateur centralisant les commandes passées et les informations liées aux billets.

- **Administrer l'exploitation** : permettre la gestion des films, salles, séances et paramètres de tarification pour un fonctionnement cohérent.

2.7 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, CinePass doit respecter des contraintes de qualité qui garantissent la robustesse et la pérennité du système.

- **Performance** : assurer un affichage rapide du plan de salle et une validation fluide des disponibilités.
- **Fiabilité** : éviter les incohérences (ex. double réservation d'un siège) et préserver l'intégrité des commandes.
- **Sécurité** : protéger l'authentification, les données personnelles et les échanges avec le service de paiement.
- **Utilisabilité** : proposer une interface claire, intuitive et responsive sur desktop et mobile.
- **Maintenabilité** : garder une architecture modulaire et un code structuré pour faciliter les évolutions futures.

2.8 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de définir le périmètre fonctionnel et non fonctionnel de la plateforme **CinePass**, d'identifier les acteurs impliqués ainsi que les contraintes métiers et techniques prioritaires. Les éléments présentés servent de base à la conception détaillée : les choix d'architecture, le modèle de données et les diagrammes UML qui suivent visent à traduire ces besoins en une structure technique exploitable.

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Architecture globale du système

CinePass repose sur une architecture client-serveur avec séparation entre le frontend, le backend et la base de données.

3.2 Conception de la base de données

Le modèle de données regroupe les entités essentielles : utilisateur, film, salle, séance, siège, réservation et paiement.

3.3 Diagrammes UML

Cette partie présente les diagrammes qui formalisent le comportement et la structure du système.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions principales entre les acteurs et la plateforme CinePass.

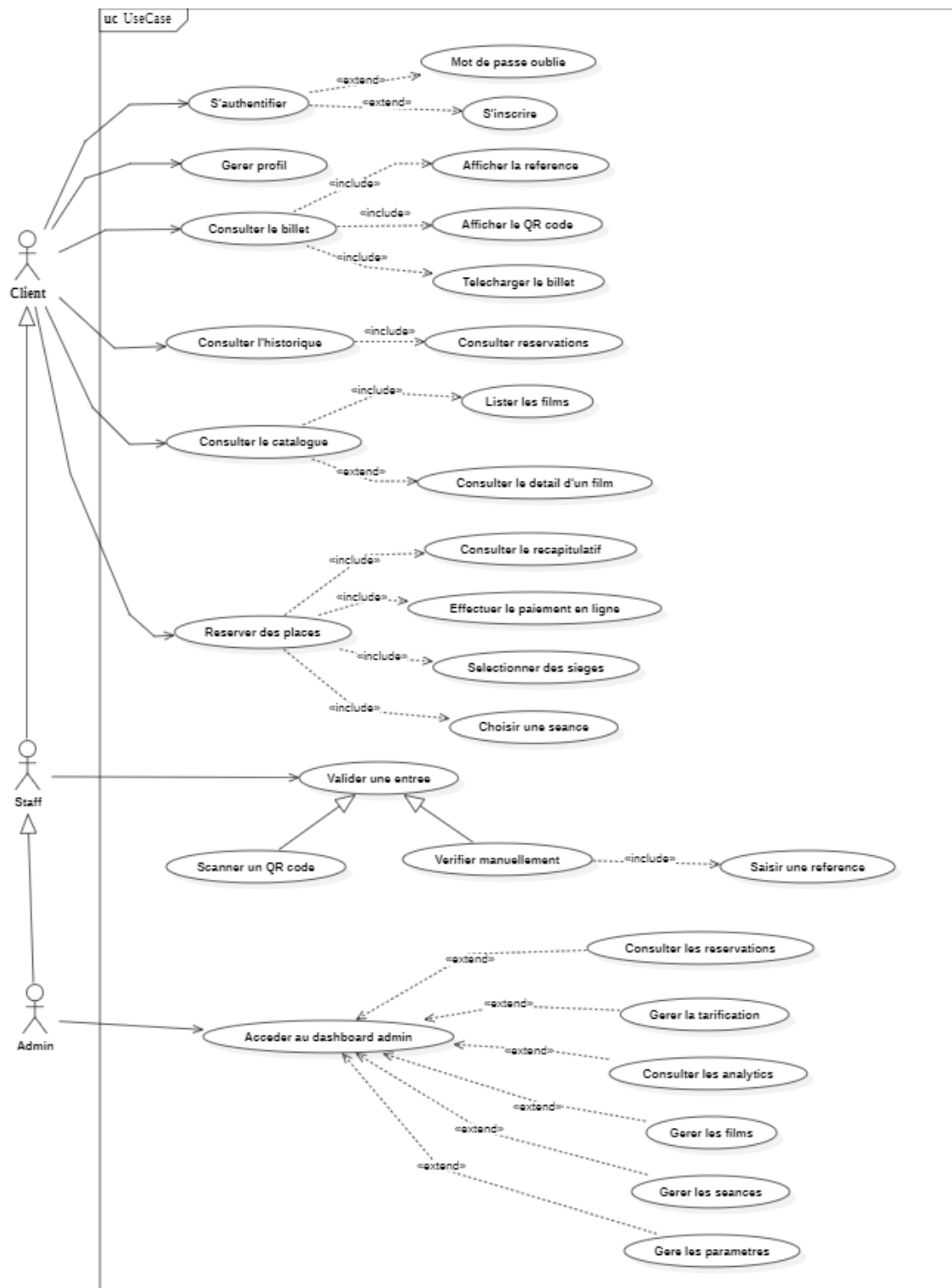


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de CinePass

Ce diagramme met en évidence trois acteurs : le **Client**, le **Staff** et l'**Admin**. Côté client, les fonctionnalités couvrent l'authentification (avec les extensions *Mot de passe oublié* et *S'inscrire*), la gestion du profil, la consultation du catalogue (liste des films et détail d'un film), la réservation des places (choix d'une séance, sélection des sièges, paiement en ligne et récapitulatif), ainsi que la consultation de l'historique et du billet (référence, QR code et téléchargement). Le staff intervient pour **valider une entrée** via le scan du QR code ou une vérification manuelle (incluant la saisie d'une référence). Enfin, l'administrateur accède au **dashboard** pour gérer l'exploitation : réservations,

tarification, analytics, films, séances et paramètres.

3.3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit les relations entre les entités métier du système.

3.3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les scénarios clés comme la réservation d'une séance et le paiement.

3.4 Choix de conception

Les choix de conception ont été faits pour garantir une architecture claire, évolutive et facile à maintenir.

3.5 Conclusion du chapitre

La conception retenue assure une bonne séparation des responsabilités et prépare l'implémentation.

Chapitre 4

Gestion du projet et Collaboration

“La réussite d’un projet logiciel repose autant sur l’organisation de l’équipe que sur la qualité du code.”

4.1 Introduction

Ce chapitre présente l’organisation et la gestion du projet **CinePass** tout au long de son cycle de développement. Nous décrivons les outils utilisés pour la planification, le suivi des tâches et la collaboration entre les membres de l’équipe, notamment **Jira** pour la gestion Scrum et **Git/GitHub** pour le versionnement et l’intégration du code.

4.2 Outils de gestion du projet

4.2.1 Jira

Jira est un outil de gestion de projet développé par Atlassian, largement utilisé dans les équipes appliquant les méthodologies agiles. Dans le cadre de CinePass, Jira a été utilisé pour :

- Créer et organiser le **Product Backlog**
- Rédiger et prioriser les **User Stories**
- Planifier et suivre les **Sprints**
- Assigner les tâches aux membres de l’équipe
- Suivre l’avancement via le tableau **Kanban**
- Générer les rapports de sprint (Burndown Chart)

4.2.2 Git et GitHub

Git est le système de contrôle de version distribué utilisé pour gérer le code source du projet. GitHub a été utilisé comme plateforme d’hébergement centralisée permettant :

- Le versionnement continu du code
- La gestion des branches par User Story
- La revue de code via les **Pull Requests**
- La traçabilité entre tickets Jira et commits Git
- La protection de la branche principale **main**

4.3 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des User Stories du projet CinePass, priorisées selon la méthode **MoSCoW** et estimées en **Story Points**. Le tableau suivant présente un résumé du backlog organisé par sprint.

TABLE 4.1 – Product Backlog — CinePass

ID		User Story	Sprint	
US-01		S'inscrire et se connecter (OTP)	S1	
US-02		Réinitialiser le mot de passe	S1	
US-03		Gérer les films (Admin CRUD)	S1	
US-04		Gérer les séances et salles (Admin)	S1	
US-05		API tarification, réservations Admin et analytics	S1	
US-06		Gérer les utilisateurs (Admin)	S1	
US-07		Disponibilité des sièges	S2	
US-08		Création de réservation	S2	
US-09		API profil et historique des réservations	S2	
US-10		Paieement en ligne via Stripe	S3	
US-11		Génération QR Code et billet	S3	
US-12		Notifications par email	S3	
US-13		Validation d'entrée par le Staff	S4	
US-14		Tableau de bord analytique	S4	
US-15		Tests et documentation finale	S4	

4.4 Organisation en Sprints

Le projet CinePass a été organisé en **4 sprints** d'une durée de deux semaines chacun, conformément à la méthodologie Scrum. Chaque sprint a un objectif clair et un ensemble de User Stories assignées aux membres de l'équipe.

4.4.1 Sprint 1 — Infrastructure, Authentification et Back-office Admin

Objectif : Mettre en place l'infrastructure technique de base, implémenter l'authentification complète avec OTP, et développer les premières fonctionnalités du back-office administrateur.

TABLE 4.2 – Répartition des tâches — Sprint 1

		User Story			S
		US-01 — Authentification			Register, Login,
		US-02 — Reset password			Forgot password,
		US-03 — Gestion films			CR
		US-04 — Gestion séances			CF
		US-05 — Tarification et stats			Tarifs, rése
		US-06 — Gestion utilisateurs			CRUD

4.4.2 Sprint 2 — Disponibilité des Sièges, Réservation et Profil Client

Objectif : Implémenter le parcours complet du client : consultation du plan de salle avec disponibilité en temps réel, création de réservation avec transaction sécurisée, gestion du profil et historique des réservations.

TABLE 4.3 – Répartition des tâches — Sprint 2

		User Story		
	US-07 — Disponibilité sièges		Plan de salle,	
	US-08 — Création réservation		POST /reser	
	US-09 — Profil et historique		GET/PATCH pr	

4.4.3 Sprint 3 — Paiement Stripe, QR Code et Notifications

Objectif : Intégrer la passerelle de paiement Stripe avec gestion des webhooks, générer les QR Codes après confirmation du paiement, et envoyer les notifications par email aux clients.

TABLE 4.4 – Répartition des tâches — Sprint 3

User Story	
US-10 — Paiement Stripe	Initier paiement,
US-11 — QR Code et billet	Génération
US-12 — Notifications email	Templates email C

La figure ?? présente le tableau Jira du Sprint 3 en cours, illustrant la répartition des User Stories entre les membres de l'équipe et leur état d'avancement.

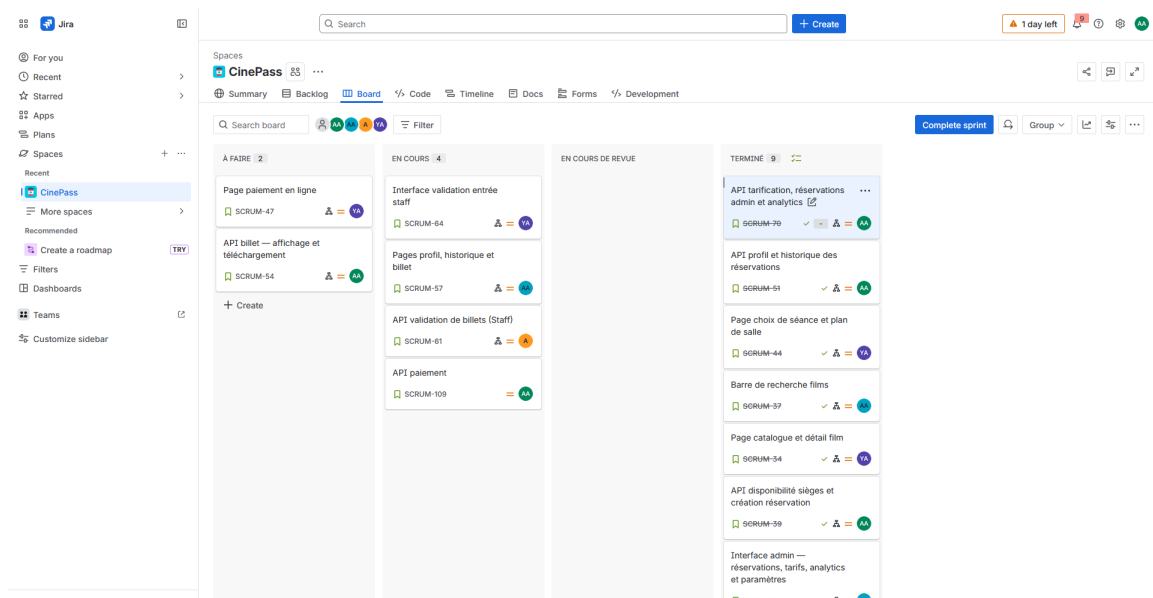


FIGURE 4.1 – Tableau Jira — Sprint 3 (en cours)

4.4.4 Sprint 4 — Validation Staff, Dashboard et Finalisation

Objectif : Implémenter la validation d'entrée par le Staff via QR Code, finaliser le tableau de bord analytique, effectuer les tests complets et préparer la documentation finale du projet.

TABLE 4.5 – Répartition des tâches — Sprint 4 (planifié)

	User Story	
	US-13 — Validation Staff	Scanner
	US-14 — Dashboard analytique	KPIs, graphiques
	US-15 — Tests et documentation	

4.5 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt présenté dans la figure ?? illustre la planification temporelle du projet CinePass, organisée en 4 sprints de deux semaines chacun. Il montre la répartition des User Stories dans le temps et le travail parallèle entre les membres de l'équipe.

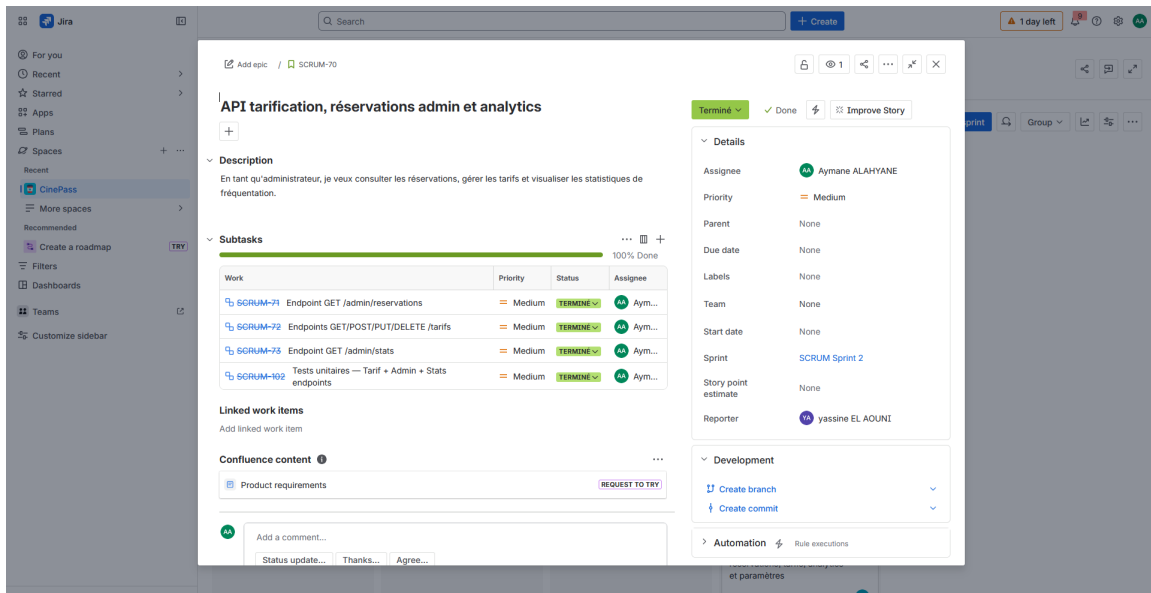


FIGURE 4.2 – Diagramme de Gantt — Projet CinePass

4.6 Workflow Git et GitHub

4.6.1 Structure du dépôt

Le projet CinePass est hébergé sur GitHub dans un dépôt organisé en deux répertoires principaux :

- /backend — API NestJS + PostgreSQL
- /frontend — Application React

4.6.2 Stratégie de branches

L'équipe a adopté une stratégie de branches structurée autour des User Stories Jira. Chaque User Story assignée à un développeur correspond à une branche Git dédiée, créée depuis la branche `develop`.

TABLE 4.6 – Convention de nommage des branches Git

Type	Convention
Fonctionnalité	<code>feature/US-XX-nom-user-story</code>
Correction bug	<code>fix/US-XX-description-bug</code>
Tests	<code>test/US-XX-nom-module</code>
Documentation	<code>docs/nom-section</code>

4.6.3 Workflow de développement

Le workflow Git adopté par l'équipe suit les étapes suivantes pour chaque User Story :

1. **Assignment** — la User Story est assignée à un développeur sur Jira
2. **Création de branche** — le développeur crée une branche depuis `develop` :

```
git checkout -b feature/US-01-auth
```

3. **Développement et commits** — le développeur implémente la fonctionnalité avec des commits réguliers :

```
git commit -m "feat(auth): implement OTP verification [US-01]"
```

4. **Push et Pull Request** — une Pull Request est ouverte sur GitHub vers la branche develop
5. **Code Review** — un autre membre de l'équipe révisé le code et approuve ou demande des modifications
6. **Merge** — après validation, la branche est mergée dans develop
7. **Fin de sprint** — develop est mergé dans main à la fin de chaque sprint

La figure ?? illustre ce workflow de manière schématique.

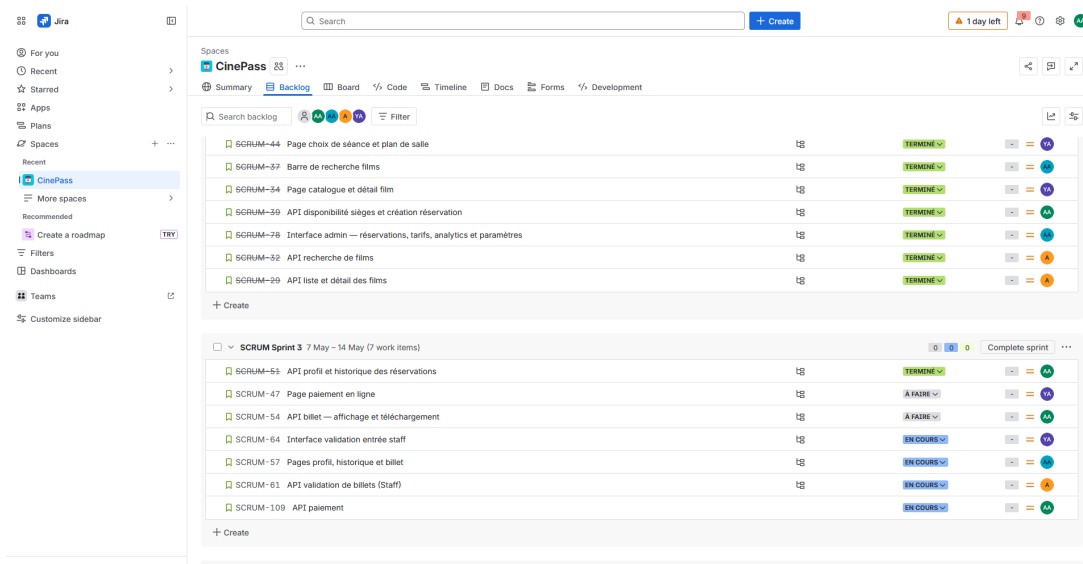


FIGURE 4.3 – Workflow Git/GitHub — CinePass

4.6.4 Lien Jira et GitHub

Chaque commit Git référence le ticket Jira correspondant dans son message, permettant une traçabilité complète entre la planification et l'implémentation :

TABLE 4.7 – Traçabilité User Story → Branche → Commits

Jira	Branche Git	Exemple de commit
US-01	feature/US-01-auth	feat(auth): add JWT login [US-01]
US-02	feature/US-02-reset-pwd	feat(auth): add OTP reset [US-02]
US-07	feature/US-07-sieges	feat(seance): add plan de salle [US-07]
US-08	feature/US-08-reservation	feat(reservation): add create with tx [US-08]
US-10	feature/US-10-stripe	feat(paiement): add stripe gateway [US-10]

4.7 Répartition globale des tâches

Le tableau suivant présente la répartition globale des User Stories entre les membres de l'équipe sur les 4 sprints du projet :

TABLE 4.8 – Répartition globale des User Stories par développeur

Développeur		
Dev 1		US-01 AuthentificationUS-02 Reset passwordUS-07 Dis
Dev 2		US-03 Gestion films US-04 Gestion séances US-0
Dev 3		US-05 Tarification et statsUS-06 Gestion utilisateursUS

4.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisation et la gestion du projet CinePass à travers les outils **Jira** et **Git/GitHub**. L'adoption de la méthodologie **Scrum** a permis une planification claire en 4 sprints avec des objectifs bien définis, une répartition équitable des tâches entre les membres de l'équipe, et un suivi rigoureux de l'avancement via les tableaux Jira.

Le workflow **Git** basé sur les branches par User Story a facilité la collaboration en évitant les conflits de code et en garantissant une traçabilité complète entre les tickets Jira et le code source sur GitHub.

Le chapitre suivant présentera la phase de réalisation et d'implémentation, en détaillant les choix techniques et les fonctionnalités développées au cours de chaque sprint.

Chapitre 5

Réalisation et implémentation

5.1 Introduction

Ce chapitre constitue le cœur technique du rapport de projet CinePass. Il présente de manière détaillée et structurée l'ensemble des travaux de réalisation et d'implémentation menés tout au long du cycle de développement. Après avoir défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels dans les chapitres précédents et établi une architecture système cohérente, il convient à présent de décrire concrètement comment ces éléments ont été traduits en interfaces utilisateurs fonctionnelles, en services backend robustes et en fonctionnalités intégrées.

La réalisation du projet CinePass mobilise un ensemble varié d'outils, de technologies et de bonnes pratiques de développement. Chaque décision technique a été motivée par des critères de performance, de maintenabilité, de sécurité et d'expérience utilisateur. Ce chapitre décrit successivement l'environnement de développement mis en place, les choix technologiques retenus pour le frontend et le backend, puis les fonctionnalités implémentées dans le cadre des différents sprints, illustrées par des captures d'écran des interfaces réalisées.

5.2 Environnement de développement

La mise en place d'un environnement de développement cohérent et bien configuré est une étape indispensable à la réussite d'un projet logiciel. Dans le cadre du projet CinePass, l'environnement technique a été soigneusement sélectionné afin de garantir une productivité maximale, une compatibilité entre les outils utilisés et une facilité de collaboration entre les membres de l'équipe.

5.2.1 Outils de développement et de collaboration

Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est l'éditeur de code principal utilisé dans le développement du projet CinePass. Il s'agit d'un éditeur open source développé par Microsoft, reconnu pour sa légèreté, sa rapidité et la richesse de son écosystème d'extensions. VS Code offre une prise en charge native de nombreux langages de programmation, notamment TypeScript, JavaScript et SQL, ainsi qu'un débogueur intégré, une gestion Git directement depuis l'interface et un terminal embarqué facilitant l'exécution des commandes. L'ensemble de ces fonctionnalités en fait un environnement de développement incontournable pour des projets web modernes.

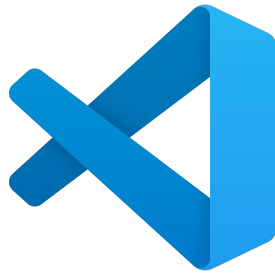


FIGURE 5.1 – Logo de Visual Studio Code — éditeur de code principal

Postman

Postman est l'outil utilisé pour tester et documenter les API REST développées dans le cadre du projet CinePass. Il offre une interface graphique intuitive permettant d'envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), de visualiser les réponses renvoyées par le serveur et de vérifier le bon fonctionnement des endpoints. Postman a été systématiquement utilisé tout au long du développement pour valider chaque route de l'API avant son intégration côté frontend, contribuant ainsi à la qualité et à la fiabilité de la solution.



FIGURE 5.2 – Logo de Postman — outil de test et de documentation des API REST

Git et GitHub

Git est le système de contrôle de version distribué utilisé pour gérer le code source du projet CinePass. Il permet de suivre l'historique des modifications, de travailler sur des branches parallèles et de fusionner les contributions des différents membres de l'équipe de manière sécurisée. GitHub constitue la plateforme d'hébergement centralisée du dépôt Git, et a été utilisé pour faciliter la collaboration à travers les Pull Requests, les revues de code et la gestion des branches par User Story, conformément au workflow Scrum décrit dans le chapitre précédent.

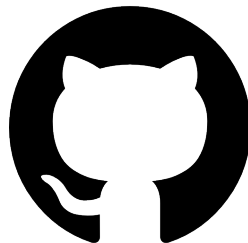


FIGURE 5.3 – Logo de GitHub — plateforme d'hébergement et de collaboration sur le code source

Docker

Docker est l'outil de conteneurisation utilisé dans le projet CinePass pour garantir la portabilité et la reproductibilité de l'environnement d'exécution. Il permet d'encapsuler chaque service de l'application — backend, base de données et outils annexes — dans des conteneurs isolés et légers, partageant le même système d'exploitation hôte. Grâce à Docker Compose, l'ensemble des services peut être démarré, arrêté et configuré via un fichier de configuration unique, facilitant considérablement la mise en place de l'environnement de développement pour chaque membre de l'équipe ainsi que le déploiement en production.



FIGURE 5.4 – Logo de Docker — outil de conteneurisation des services applicatifs

Jira

Jira est l'outil de gestion de projet agile utilisé par l'équipe CinePass pour planifier, suivre et coordonner l'ensemble des tâches de développement. Il a permis de créer et d'organiser le Product Backlog, de rédiger et prioriser les User Stories selon la méthode MoSCoW, de planifier les sprints et d'assigner les tâches aux membres de l'équipe. Le tableau Kanban de Jira a offert une visibilité en temps réel sur l'état d'avancement de chaque tâche, tandis que les rapports de sprint ont permis de mesurer la vélocité de l'équipe et d'ajuster la planification en conséquence.



FIGURE 5.5 – Logo de Jira — outil de gestion de projet agile

5.2.2 Technologies et frameworks utilisés

Vite

Vite est l'outil de build utilisé pour le développement du frontend de CinePass. Contrairement aux bundlers traditionnels, Vite exploite les modules ES natifs du navigateur pour proposer un démarrage instantané du serveur de développement et des mises à jour ultra-rapides lors des modifications du code source. Cette approche améliore considérablement l'expérience de développement, en particulier sur des projets React de taille croissante. Vite est également responsable de la compilation et de l'optimisation des assets lors de la mise en production.



FIGURE 5.6 – Logo de Vite — outil de build et de développement frontend

Node.js

Node.js constitue le socle d'exécution du backend de CinePass. Il s'agit d'un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, basé sur le moteur V8 de Google Chrome. Node.js adopte un modèle d'entrées/sorties non bloquant et orienté événements, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications web nécessitant un grand nombre de requêtes simultanées. Dans le cadre de ce projet, Node.js est utilisé en combinaison avec le framework NestJS pour implémenter l'API RESTful de la plateforme.

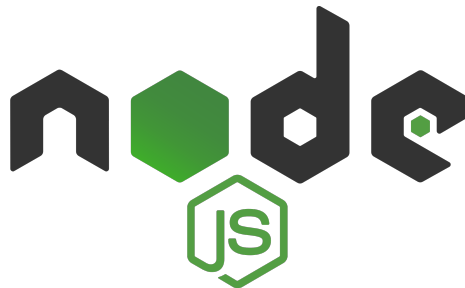


FIGURE 5.7 – Logo de Node.js — environnement d'exécution JavaScript côté serveur

NestJS

NestJS est le framework backend principal utilisé dans le développement de l'API CinePass. Construit sur Node.js et TypeScript, NestJS adopte une architecture modulaire inspirée d'Angular, organisant le code en modules, contrôleurs et services. Cette structuration favorise la séparation des responsabilités, la réutilisabilité du code et facilite la maintenance ainsi que l'évolution du système. Chaque module correspond à un domaine métier précis : authentification, gestion des films, des séances, des salles, des réservations et des paiements.



FIGURE 5.8 – Logo de NestJS — framework backend Node.js et TypeScript

PostgreSQL

PostgreSQL est le système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) retenu pour stocker l'ensemble des données persistantes de CinePass. Il s'agit d'un SGBDR open

source avancé, reconnu pour sa robustesse, ses performances, sa conformité aux standards SQL et ses fonctionnalités étendues telles que les transactions ACID, les index partiels et les types de données personnalisés. La base de données héberge l'ensemble des entités du système, notamment les utilisateurs, les films, les salles, les séances, les sièges, les réservations et les paiements. Les relations entre ces entités sont définies par des contraintes de clés étrangères garantissant l'intégrité référentielle des données.

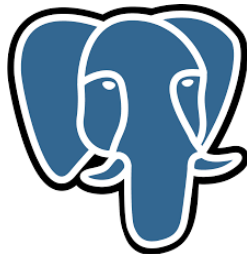


FIGURE 5.9 – Logo de PostgreSQL — système de gestion de base de données relationnelle

HTML et CSS

HTML (HyperText Markup Language) et CSS (Cascading Style Sheets) constituent les fondements de toute interface web. Dans le projet CinePass, HTML est utilisé via la syntaxe JSX de React pour structurer les composants de l'interface utilisateur, tandis que CSS est appliqué à travers des feuilles de style modulaires pour assurer la mise en forme, la réactivité et l'esthétique générale de la plateforme. Une attention particulière a été portée à la responsivité de l'interface afin d'assurer une expérience optimale aussi bien sur desktop que sur mobile, conformément à la charte graphique définie dans le cahier des charges.



FIGURE 5.10 – Logos HTML5 et CSS3 — technologies de structuration et de mise en forme de l'interface

JavaScript et TypeScript

JavaScript est le langage de programmation central du projet CinePass, utilisé à la fois côté frontend via React et côté backend via Node.js et NestJS. TypeScript, sa surcouche statiquement typée, a été adopté sur l'ensemble du projet afin de renforcer la robustesse du code, de détecter les erreurs dès la phase de développement et d'améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code source. Le typage statique facilite également la collaboration entre les membres de l'équipe en rendant les interfaces et les contrats de données explicites.



FIGURE 5.11 – Logo JavaScript — langage de programmation principal du projet

5.3 Implémentation du backend

Le backend de CinePass est développé avec NestJS, structuré en modules indépendants correspondant chacun à un domaine métier du système. Cette architecture modulaire garantit une séparation claire des responsabilités et facilite l'évolution progressive de la plateforme au fil des sprints. La communication avec la base de données PostgreSQL est assurée par TypeORM, un ORM compatible avec TypeScript permettant de définir les entités sous forme de classes annotées et de gérer les relations entre elles de manière déclarative.

L'API exposée par le backend suit les conventions REST, avec des endpoints organisés par ressource et documentés via Swagger. La sécurité des routes est assurée par une stratégie d'authentification basée sur les JSON Web Tokens (JWT), complétée par un mécanisme de vérification par code OTP envoyé par email lors de l'inscription. Les mots de passe sont systématiquement hachés avec bcrypt avant leur persistance en base de données, conformément aux exigences de sécurité définies dans le cahier des charges.

5.4 Implémentation du frontend

Le frontend de CinePass est développé avec React et TypeScript, en utilisant Vite comme outil de build. L'architecture frontend repose sur une organisation en composants réutilisables, avec une séparation claire entre les composants de présentation et la logique applicative. La charte graphique définie dans le cahier des charges — thème sombre dominant, accents rouges pour les actions clés et typographie sans-sérif lisible — a été scrupuleusement respectée dans l'ensemble des interfaces implémentées.

La gestion des appels à l'API backend est réalisée de manière asynchrone grâce à la bibliothèque Axios, qui offre une interface simple et configurable pour effectuer des requêtes HTTP et gérer les intercepteurs d'authentification. Les tokens JWT sont stockés côté client et automatiquement injectés dans les en-têtes des requêtes sécurisées, garantissant ainsi une authentification transparente pour l'utilisateur.

5.5 Fonctionnalités réalisées par sprint

Le développement de CinePass a été organisé en quatre sprints successifs de deux semaines chacun, conformément à la méthodologie Scrum adoptée. Chaque sprint dispose d'un périmètre fonctionnel clairement défini et d'un ensemble de User Stories assignées aux membres de l'équipe. Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités réalisées dans les sprints complétés, illustrées par des captures d'écran des interfaces développées.

5.5.1 Sprint 1 — Authentification et Back-office Administrateur

Le premier sprint avait pour objectif de mettre en place l'infrastructure technique de base, d'implémenter le système d'authentification complet et de développer les premières fonctionnalités du back-office administrateur. À l'issue de ce sprint, la plateforme disposait d'une base fonctionnelle solide permettant à un administrateur de se connecter, de gérer les entités principales du système et de consulter des indicateurs d'activité en temps réel.

a. Authentification utilisateur

L'authentification constitue le point d'entrée de la plateforme CinePass. Elle repose sur un mécanisme sécurisé combinant des identifiants classiques (adresse email et mot de passe) avec un système de vérification par code OTP (One-Time Password) envoyé par email lors de l'inscription. Les JSON Web Tokens (JWT) sont utilisés pour maintenir la session utilisateur de manière stateless, chaque requête authentifiée devant inclure un token valide dans son en-tête HTTP. Les mots de passe sont hachés avec bcrypt avant leur stockage en base de données, garantissant leur confidentialité même en cas de compromission.

Interface de connexion (Login) L'interface de connexion permet à l'utilisateur de saisir son adresse email et son mot de passe afin d'accéder à son espace personnel ou, dans le cas d'un administrateur, au back-office de gestion. L'interface adopte le design sombre défini dans la charte graphique, avec un formulaire centré et un bouton d'action mis en évidence par la couleur rouge caractéristique de CinePass.

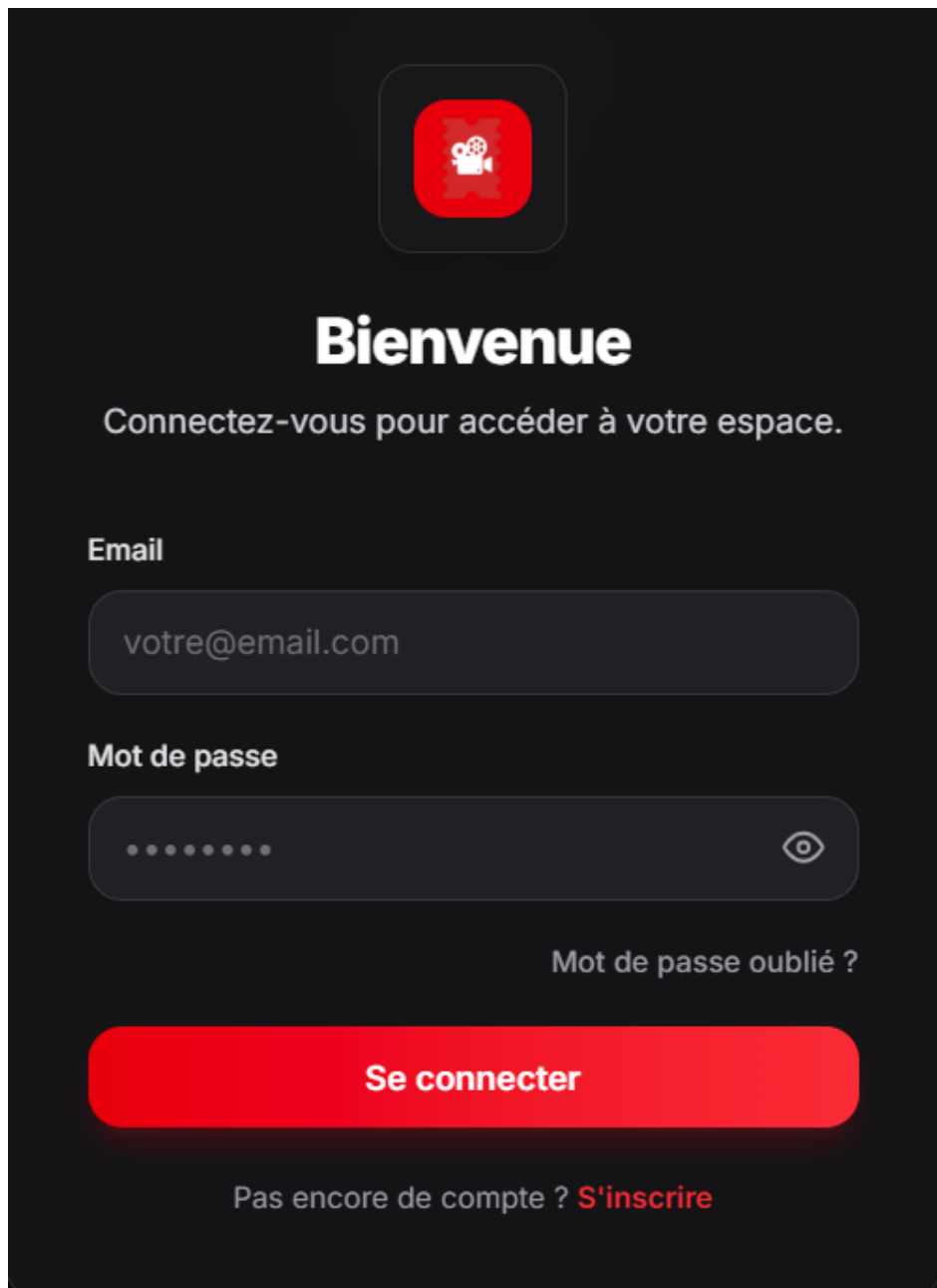


FIGURE 5.12 – Interface de connexion (Login) — CinePass

La figure ?? présente l'interface de connexion de la plateforme CinePass. Elle propose un formulaire épuré composé d'un champ pour l'adresse email et d'un champ pour le mot de passe, accompagnés d'un lien de réinitialisation pour les utilisateurs ayant oublié leurs identifiants. Le design sombre et minimaliste contribue à une expérience visuelle cohérente avec l'univers cinématographique de la plateforme.

Interface d'inscription (Register) L'interface d'inscription permet à un nouvel utilisateur de créer son compte sur la plateforme CinePass. Le formulaire collecte les informations essentielles telles que le prénom, le nom, l'adresse email et le mot de passe. Une étape de validation par code OTP est déclenchée immédiatement après la soumission du formulaire, garantissant l'authenticité de l'adresse email fournie avant l'activation définitive du compte.

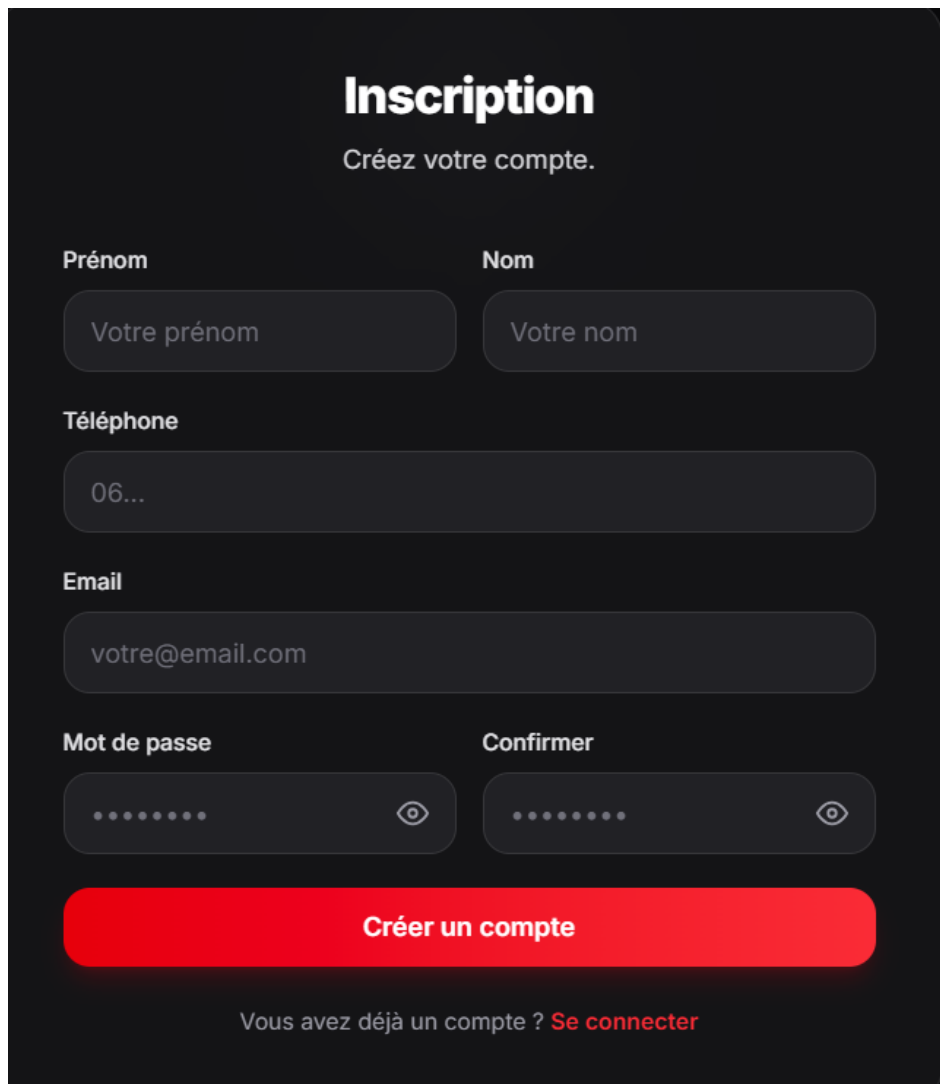
The image shows a registration form titled "Inscription" with the subtitle "Créez votre compte." The form is set against a dark background. It includes input fields for "Prénom" (First Name) and "Nom" (Last Name), a "Téléphone" (Phone) field, and an "Email" field. There are also two fields for "Mot de passe" (Password) and "Confirmer" (Confirm), each with a toggle icon to show or hide the password. A prominent red button labeled "Créer un compte" (Create an account) is at the bottom. Below the button, there is a link that says "Vous avez déjà un compte ? Se connecter" (Do you already have an account? Log in).

FIGURE 5.13 – Interface d’inscription (Register) — CinePass

La figure ?? illustre le formulaire d’inscription de la plateforme. Il reprend la même charte graphique sombre que le reste de l’application, avec des champs de saisie clairement identifiés et un bouton de soumission en rouge. Une fois le formulaire validé, un email contenant un code OTP est automatiquement envoyé à l’adresse renseignée afin de finaliser la création du compte.

b. Interface d’administration

Le back-office administrateur constitue le tableau de pilotage central de la plateforme CinePass. Il offre à l’administrateur une vision globale de l’activité de la plateforme et lui permet de gérer l’ensemble des entités du système : films, salles, séances, utilisateurs et tarifs. La navigation latérale fixe, conforme à la maquette validée dans le cahier des charges, structure l’accès aux différents modules de gestion.

Tableau de bord (Dashboard) Le tableau de bord est la page d’accueil de l’espace administrateur. Il regroupe les indicateurs clés d’activité de la plateforme sous forme de cartes KPI et de graphiques analytiques, permettant à l’administrateur de suivre en temps réel l’évolution des réservations, le chiffre d’affaires journalier et le taux de remplissage moyen des séances.

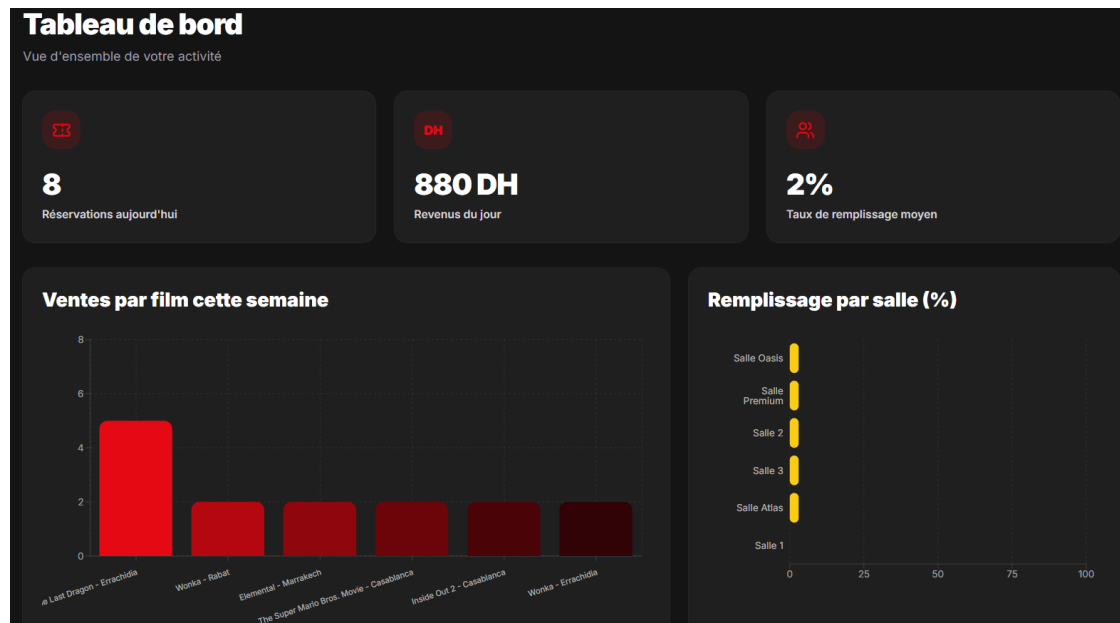


FIGURE 5.14 – Tableau de bord administrateur (Dashboard) — CinePass

La figure ?? présente le tableau de bord de l'espace administrateur. On y distingue plusieurs widgets affichant des métriques essentielles, notamment le nombre total de réservations du jour, le chiffre d'affaires généré et des graphiques d'évolution temporelle des ventes. Cette interface offre à l'administrateur une vision synthétique et immédiate de l'activité de la plateforme, facilitant la prise de décision opérationnelle.

Gestion des films L'interface de gestion des films permet à l'administrateur d'effectuer l'ensemble des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur le catalogue de films disponibles sur la plateforme. Chaque film est associé à un titre, une affiche, une description, une durée, une catégorie, une classification et un statut de diffusion.

Films
10 films au catalogue

TOTAL 10 **ACTIFS 8** **INACTIFS 2** **NOTE MOY. 4.3/10**

Rechercher un film ou réalisateur...

Tous les genres Tous statuts

FILM	GENRE	DUREE	RÉALISATEUR	ANNEE	NOTE	STATUT
Raya and the Last Dragon - Marrakech	Aventure	1h47	Don Hall	2026	★ 4.2	Inactif
The Jungle Book - Marrakech	Aventure	1h46	Jon Favreau	2026	★ 4.2	Actif
Coco - Marrakech	Animation	1h45	Lee Unkrich	2026	★ 4.7	Actif
The Super Mario Bros. Movie - Marrakech	Animation	1h32	Aaron Horvath	2026	★ 4.1	Actif

FIGURE 5.15 – Interface de gestion des films — Back-office CinePass

La figure ?? illustre l'interface de gestion des films. Elle présente la liste des films enregistrés sous forme de tableau avec des options d'action permettant de modifier ou

de supprimer chaque entrée. Un bouton d'ajout permet d'insérer un nouveau film via un formulaire dédié intégrant le téléchargement de l'affiche et de la bande-annonce.

Gestion des salles L'interface de gestion des salles permet à l'administrateur de configurer les salles disponibles dans chaque cinéma. Chaque salle est caractérisée par un nom, une capacité totale, une technologie de projection et une disposition des sièges utilisée lors de la création des séances.

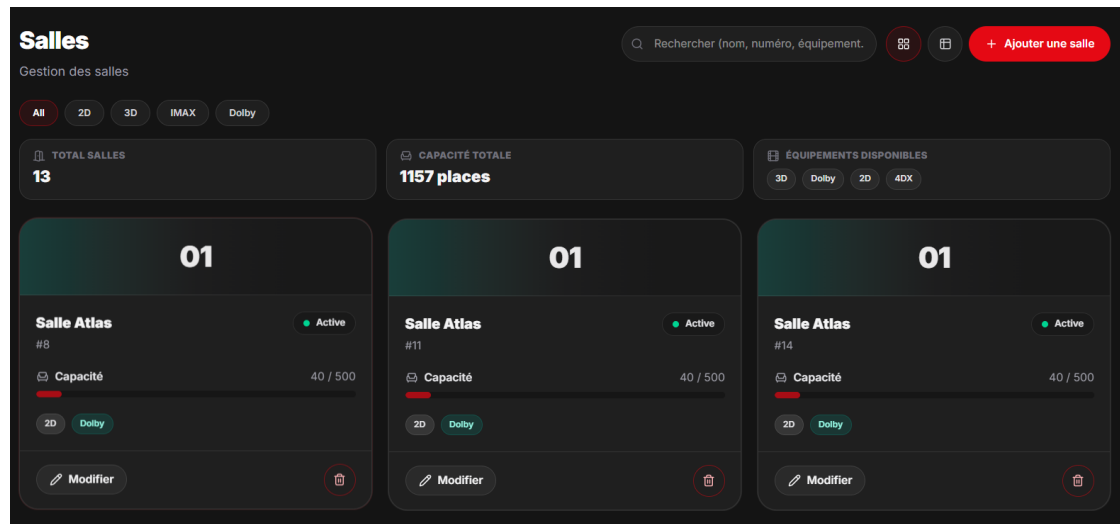


FIGURE 5.16 – Interface de gestion des salles — Back-office CinePass

La figure ?? présente le module de gestion des salles de cinéma. L'administrateur peut consulter la liste des salles existantes, ajouter de nouvelles salles, modifier leurs caractéristiques ou les supprimer si nécessaire. Ces informations sont directement exploitées lors de la planification des séances.

Gestion des séances Le module de gestion des séances permet à l'administrateur de planifier les projections en associant un film, une salle et un créneau horaire précis. Cette fonctionnalité est au cœur du fonctionnement de la plateforme, car elle conditionne directement la disponibilité des billets accessibles aux utilisateurs.

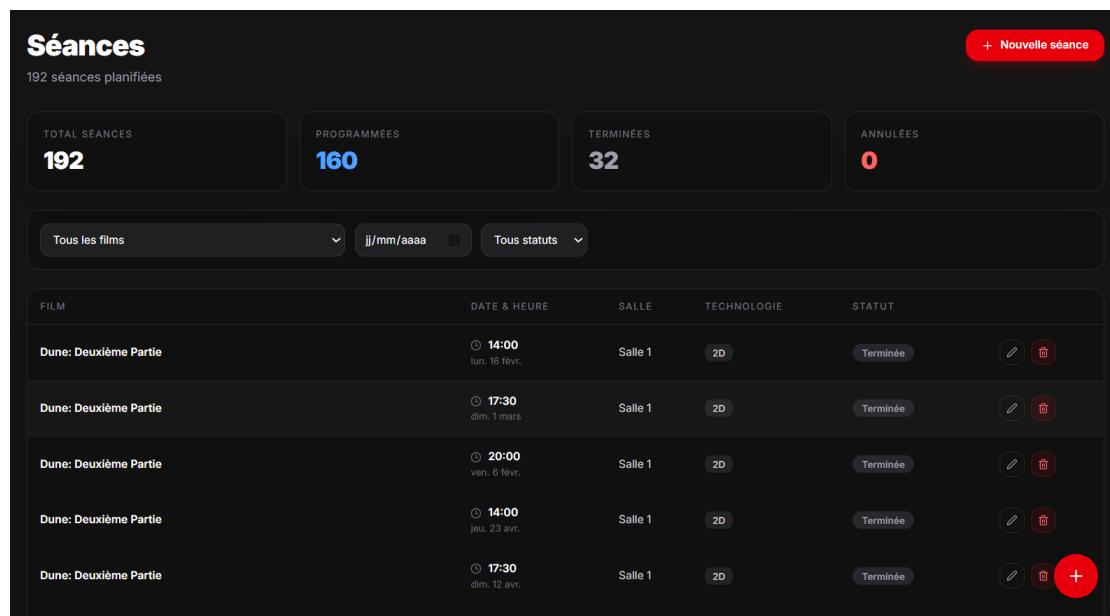


FIGURE 5.17 – Interface de gestion des séances — Back-office CinePass

La figure ?? illustre l'interface de planification des séances. L'administrateur peut créer, modifier ou supprimer des séances, en spécifiant pour chacune le film projeté, la salle utilisée, la date et l'heure de début. Le système gère automatiquement la disponibilité des sièges associés à chaque séance créée, en initialisant leur statut à « disponible » dès la validation de la planification.

Gestion des cinémas L'interface de gestion des cinémas offre à l'administrateur la possibilité de configurer les établissements cinématographiques partenaires intégrés dans la plateforme CinePass. Chaque cinéma est identifié par un nom, une adresse géographique et un ensemble de salles qui lui sont rattachées.

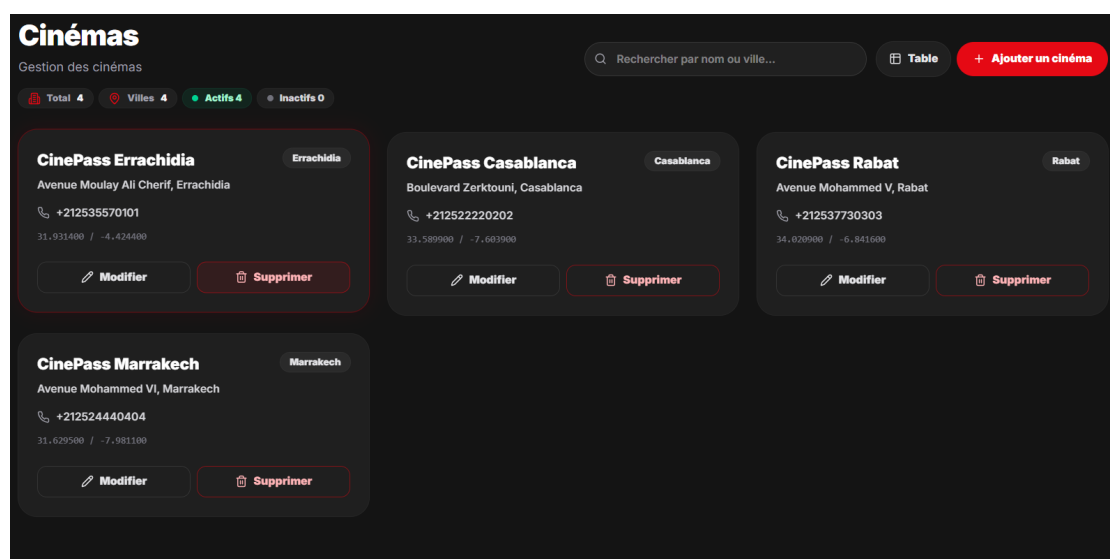
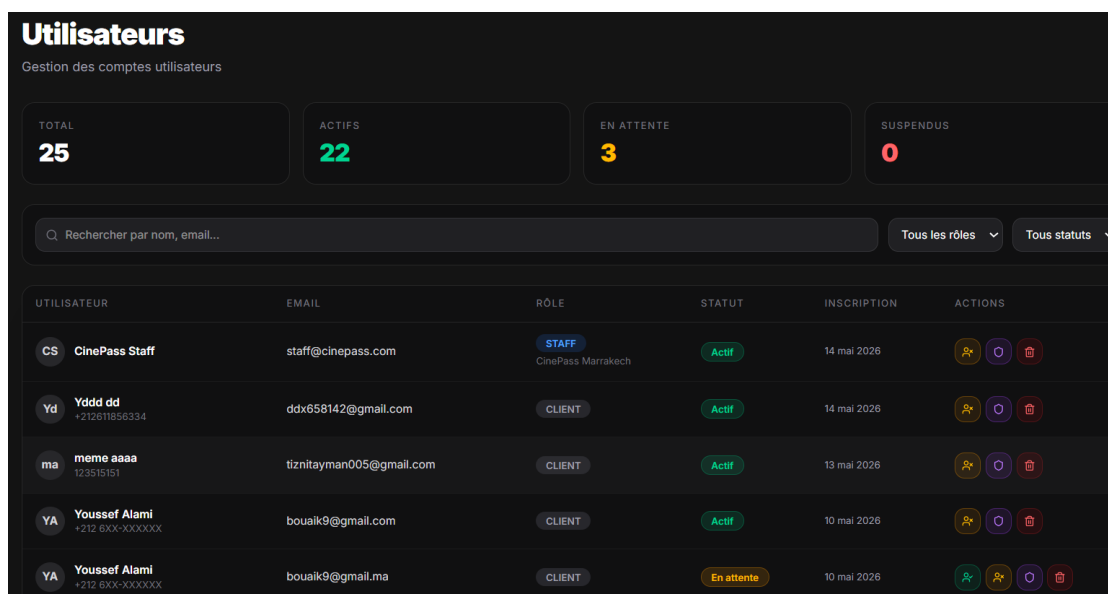


FIGURE 5.18 – Interface de gestion des cinémas — Back-office CinePass

La figure ?? présente le module de gestion des cinémas partenaires. Cette interface permet d'administrer les établissements référencés sur la plateforme et de leur associer les salles correspondantes, constituant ainsi la structure hiérarchique sur laquelle repose l'ensemble du système de réservation.

Gestion des utilisateurs L'interface de gestion des utilisateurs donne à l'administrateur un accès centralisé à l'ensemble des comptes inscrits sur la plateforme. Il lui est possible de consulter les informations des utilisateurs, de modifier leurs rôles (client, staff ou administrateur) et de gérer leurs statuts d'activation.



Utilisateurs
Gestion des comptes utilisateurs

TOTAL **25** ACTIFS **22** EN ATTENTE **3** SUSPENDUS **0**

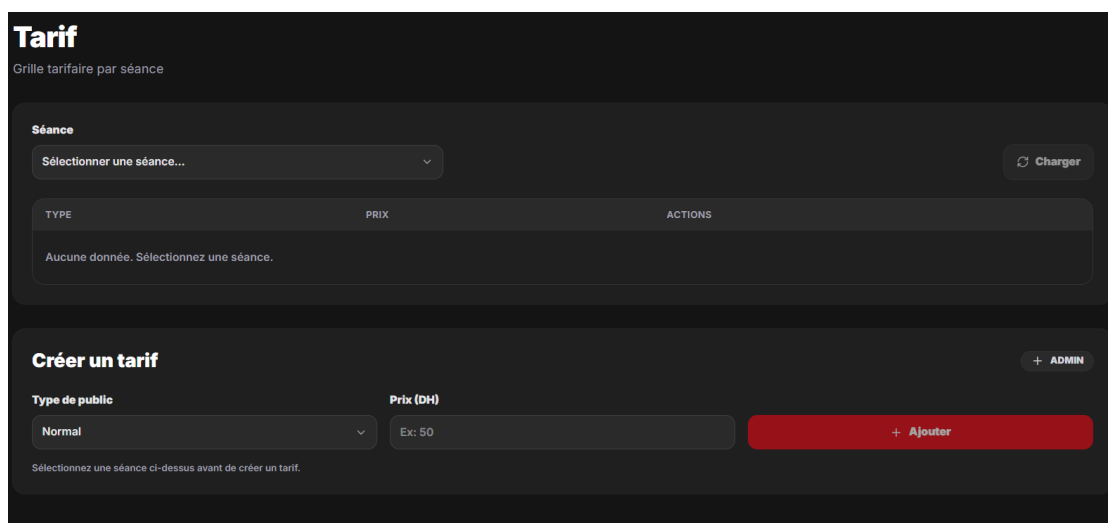
Rechercher par nom, email... Tous les rôles Tous statuts

UTILISATEUR	EMAIL	RÔLE	STATUT	INSCRIPTION	ACTIONS
CS CinePass Staff	staff@cinepass.com	STAFF CinePass Marrakech	Actif	14 mai 2026	[Edit] [Deactivate] [Delete]
Yd Yddd dd +212 6XXXXX334	ddx658142@gmail.com	CLIENT	Actif	14 mai 2026	[Edit] [Deactivate] [Delete]
ma meme aaaa 123515151	tiznitayman005@gmail.com	CLIENT	Actif	13 mai 2026	[Edit] [Deactivate] [Delete]
YA Youssef Alami +212 6XXXXXXX	bouaik9@gmail.com	CLIENT	Actif	10 mai 2026	[Edit] [Deactivate] [Delete]
YA Youssef Alami +212 6XXXXXXX	bouaik9@gmail.ma	CLIENT	En attente	10 mai 2026	[Edit] [Deactivate] [Delete]

FIGURE 5.19 – Interface de gestion des utilisateurs — Back-office CinePass

La figure ?? illustre le module de gestion des utilisateurs. L'administrateur dispose d'une vue tabulaire listant l'ensemble des comptes enregistrés, avec la possibilité de filtrer, de rechercher et d'effectuer des actions de gestion sur chaque profil, notamment la modification du rôle et la désactivation du compte.

Gestion des tarifs Le module de tarification permet à l'administrateur de configurer les différentes catégories de prix appliquées aux billets vendus sur la plateforme. Les tarifs peuvent être différenciés selon le type de siège, le type de séance ou des catégories tarifaires spéciales telles que les tarifs étudiant, enfant ou senior.



Tarif
Grille tarifaire par séance

Séance
Sélectionner une séance... Charger

TYPE	PRIX	ACTIONS
Aucune donnée. Sélectionnez une séance.		

Créer un tarif + ADMIN

Type de public Prix (DH)

Normal Ex: 50 + Ajouter

Sélectionnez une séance ci-dessus avant de créer un tarif.

FIGURE 5.20 – Interface de gestion des tarifs — Back-office CinePass

La figure ?? présente l'interface de configuration des tarifs. L'administrateur peut

définir et modifier les grilles tarifaires applicables aux réservations, garantissant ainsi une flexibilité totale dans la politique de prix de la plateforme selon les différents profils d'utilisateurs et types de séances.

Rapport administrateur L'interface de rapport administrateur offre une vue analytique approfondie de l'activité de la plateforme. Elle consolide les données de réservation, de chiffre d'affaires et de fréquentation sous forme de tableaux et de graphiques permettant une analyse détaillée sur des périodes définies.

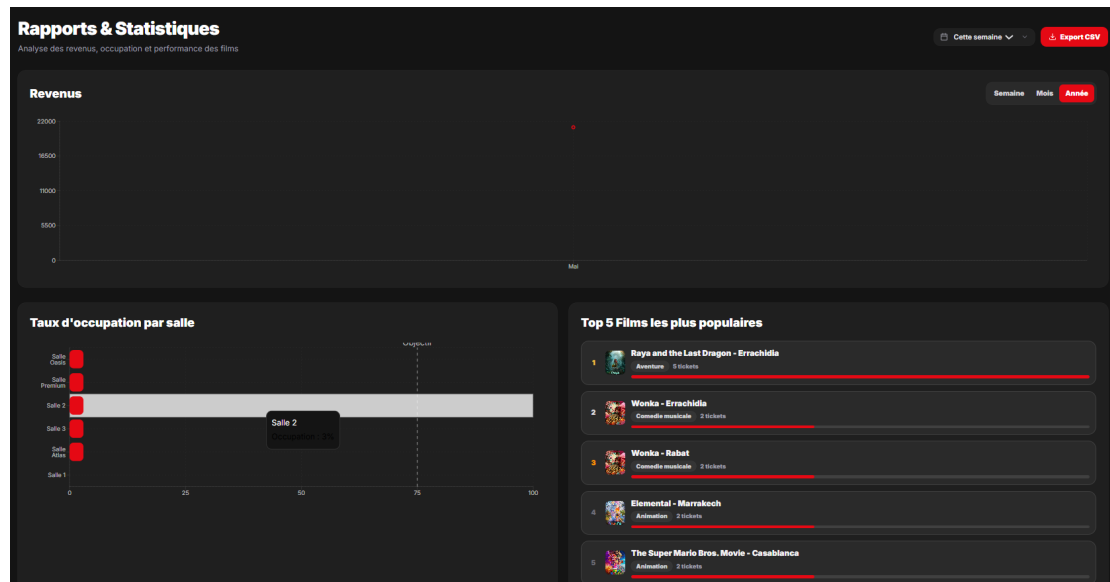


FIGURE 5.21 – Interface de rapport administrateur — Back-office CinePass

La figure ?? illustre l'interface de rapports analytiques de l'espace administrateur. Elle permet de suivre les indicateurs de performance de la plateforme, d'identifier les films et séances les plus populaires et d'appuyer les décisions de gestion sur des données concrètes et actualisées.

5.5.2 Sprint 2 — Disponibilité des sièges, réservation et profil client

Le deuxième sprint avait pour objectif d'implémenter le parcours complet du client sur la plateforme CinePass. Cela inclut la gestion du profil utilisateur, la consultation du catalogue de films disponibles, la visualisation des détails d'un film, la sélection d'une séance avec affichage du plan de salle en temps réel, la création d'une réservation sécurisée, ainsi que la consultation de l'historique des réservations. L'ensemble de ces fonctionnalités constitue le cœur de l'expérience utilisateur de la plateforme.

a. Profil utilisateur

L'interface de gestion du profil constitue l'espace personnel de l'utilisateur sur la plateforme CinePass. Elle lui permet de consulter et de modifier ses informations personnelles enregistrées, notamment son prénom, son nom, son adresse email ainsi que son mot de passe. Cet espace centralise également l'accès aux différentes fonctionnalités liées au compte, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente et unifiée.

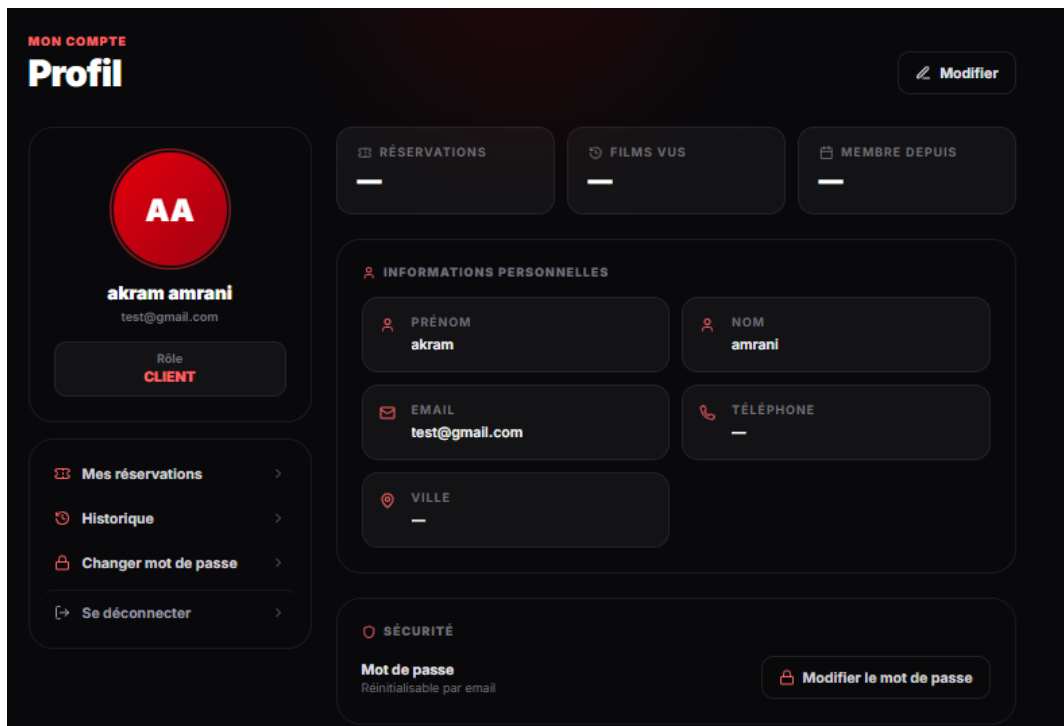


FIGURE 5.22 – Interface de gestion du profil utilisateur — CinePass

La figure ?? illustre la page de profil utilisateur de la plateforme CinePass. L'interface présente les informations du compte sous forme de formulaire éditable, permettant à l'utilisateur de maintenir ses données personnelles à jour. Un accès rapide à l'historique des réservations est également proposé depuis cette page, centralisant ainsi l'ensemble des fonctionnalités liées au compte utilisateur.

b. Consultation du catalogue de films

La page de consultation constitue le point d'entrée principal vers le catalogue de films disponibles sur CinePass. Elle permet au spectateur de parcourir les films actuellement à l'affiche, filtrés selon sa ville et le cinéma le plus proche. L'interface présente les films sous forme de vignettes visuelles mettant en avant les affiches, les titres et les horaires disponibles, facilitant ainsi la navigation et la prise de décision de l'utilisateur.



FIGURE 5.23 – Page d'accueil — Sélection de la ville et du cinéma

La figure ?? présente la page d'accueil de la plateforme CinePass côté client. L'utilisateur est invité à choisir sa ville afin d'afficher les cinémas disponibles à proximité et les séances correspondantes. Cette étape de géolocalisation manuelle garantit une expérience personnalisée et pertinente pour chaque spectateur.

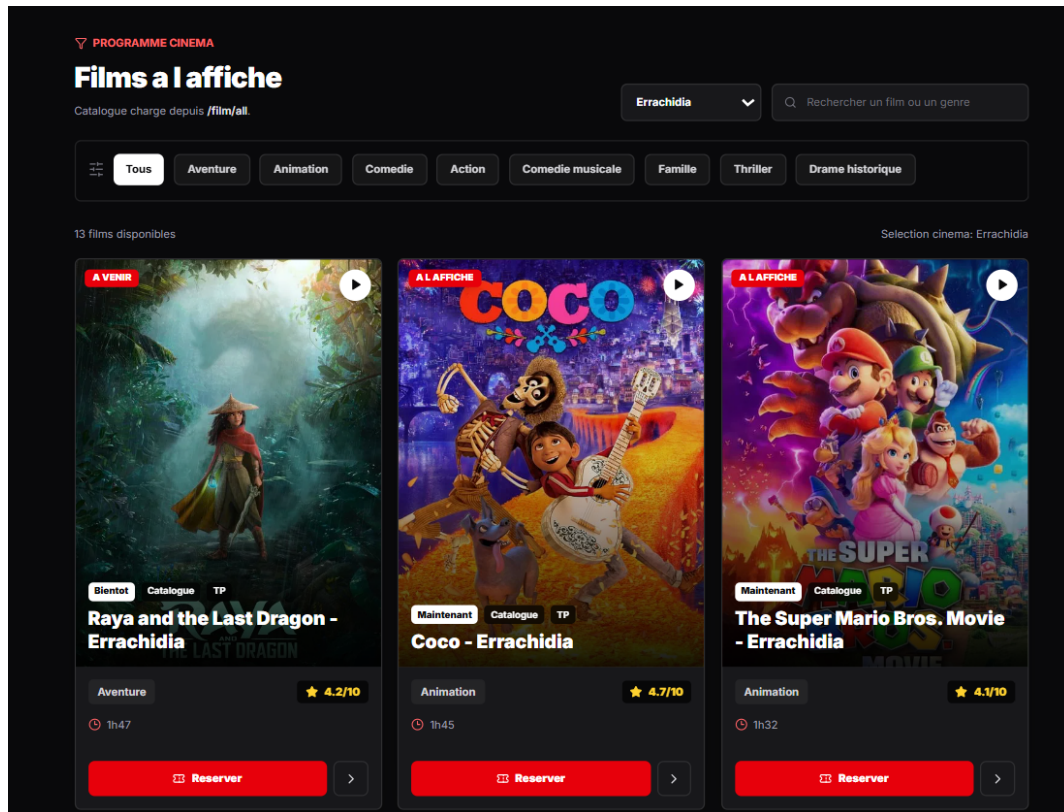


FIGURE 5.24 – Catalogue des films à l'affiche — Interface de consultation

La figure ?? illustre le catalogue des films disponibles après sélection du cinéma. Les films sont affichés sous forme de cartes visuelles comprenant l'affiche, le titre, la catégorie et les créneaux horaires disponibles. Cette interface claire et intuitive permet à l'utilisateur de repérer rapidement le film et la séance qui l'intéressent.

c. Détail d'un film

La page de détail d'un film offre à l'utilisateur une présentation complète du film sélectionné. Elle regroupe toutes les informations nécessaires à la prise de décision : synopsis, affiche, bande-annonce intégrée, durée, classification et séances disponibles. Cette page constitue également le point d'entrée vers le processus de réservation.

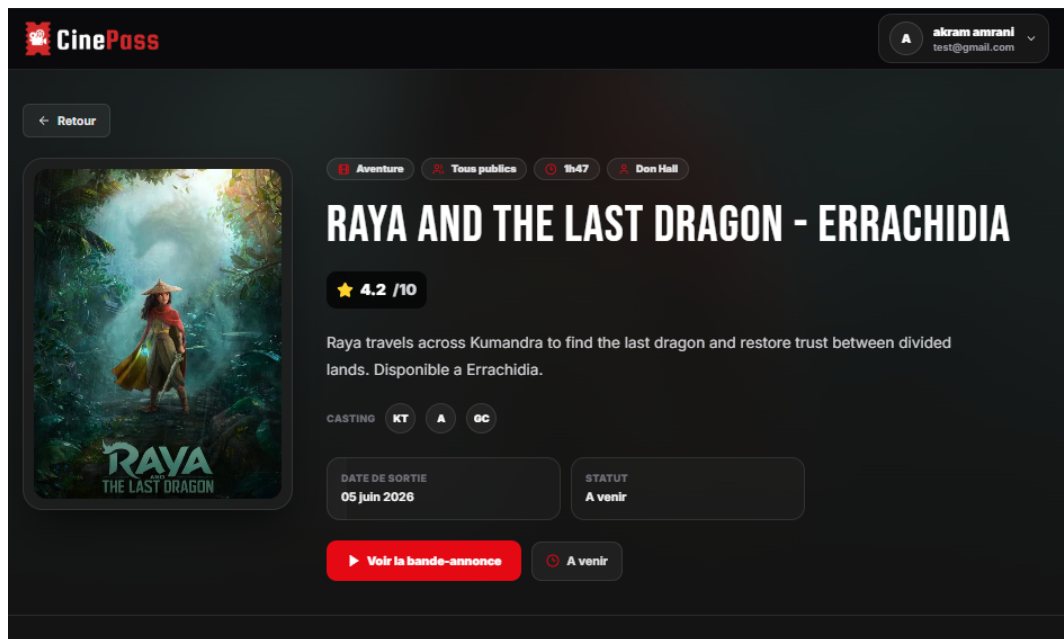


FIGURE 5.25 – Page de détail d’un film — Informations et séances disponibles

La figure ?? présente la page de détail du film, affichant l’affiche officielle, le titre, la description et les créneaux de projection disponibles. L’utilisateur peut sélectionner directement la séance souhaitée depuis cette page pour accéder au processus de réservation.

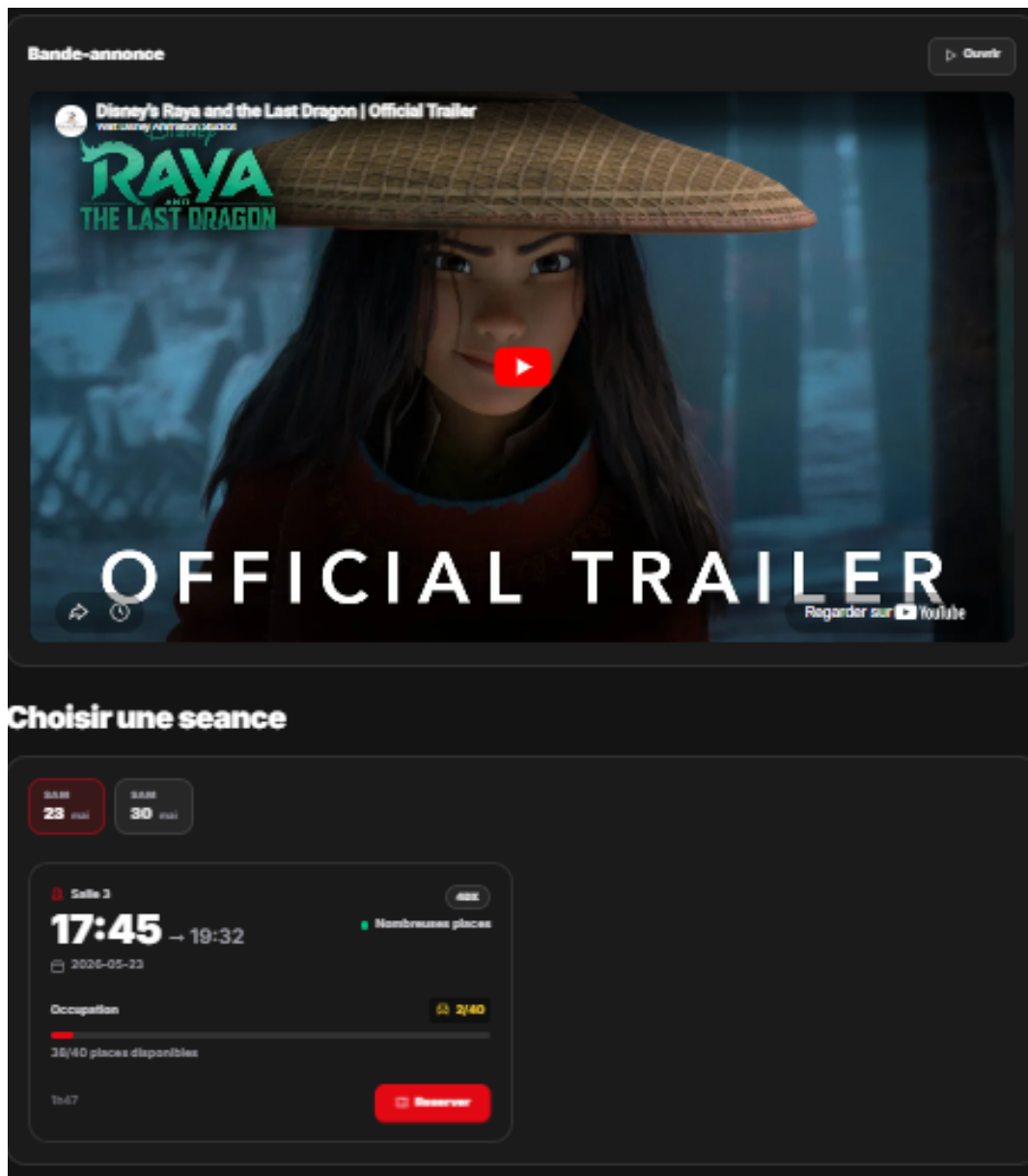


FIGURE 5.26 – Page de détail d’un film — Vue de la bande-annonce

La figure ?? illustre la section bande-annonce intégrée à la page de détail du film. Le lecteur vidéo est directement embarqué dans l’interface, permettant à l’utilisateur de visionner la bande-annonce officielle sans quitter la plateforme, enrichissant ainsi son expérience avant la réservation.

d. Réservation d’une séance

Le module de réservation constitue la fonctionnalité centrale du sprint 2. Il permet à l’utilisateur de sélectionner ses sièges parmi ceux disponibles pour une séance donnée, puis de confirmer sa réservation. Le plan de salle est affiché dynamiquement avec une mise à jour en temps réel de la disponibilité des places, grâce à un mécanisme de verrouillage temporaire des sièges sélectionnés, évitant ainsi tout risque de double réservation.

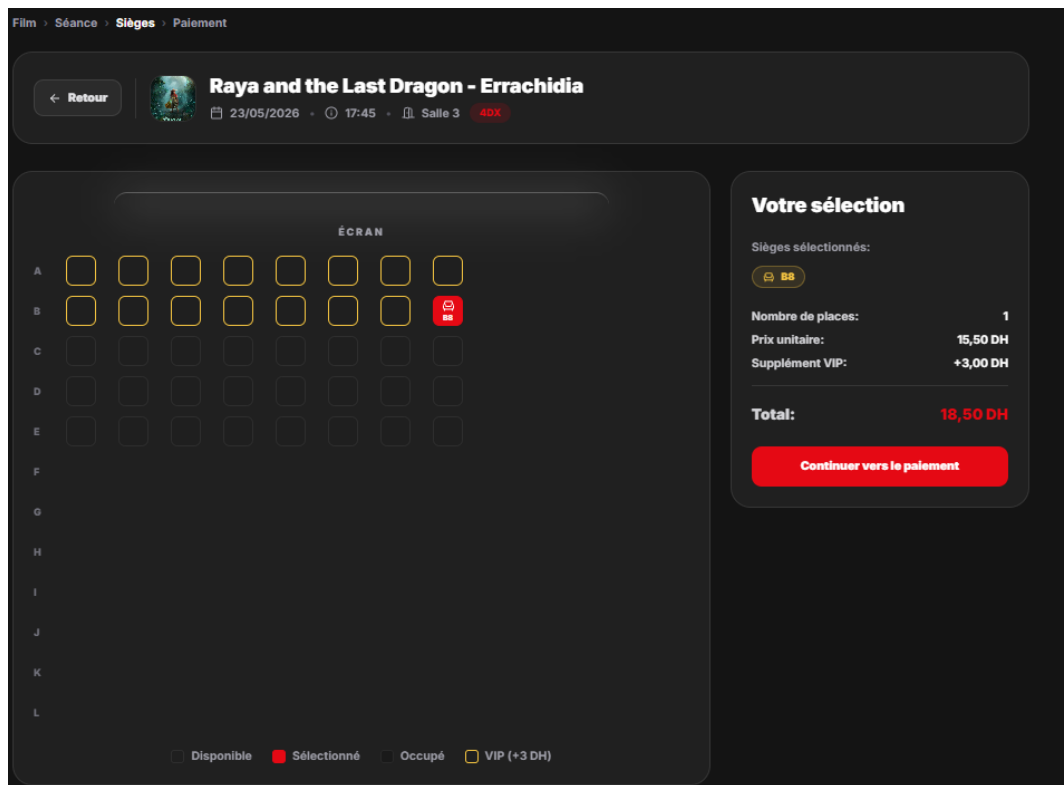


FIGURE 5.27 – Interface de réservation — Sélection des sièges et confirmation

La figure ?? présente l'interface de réservation de la plateforme CinePass. Le plan de salle est représenté graphiquement avec un code couleur distinguant les sièges disponibles, occupés et sélectionnés par l'utilisateur en cours de réservation, conformément aux spécifications de la charte graphique. Une fois les sièges choisis, l'utilisateur peut confirmer sa sélection et procéder au paiement.

e. Billet numérique et QR Code de réservation

À l'issue d'une réservation confirmée, la plateforme génère automatiquement un billet numérique associé à un QR Code unique. Ce billet constitue le justificatif d'entrée que l'utilisateur présente à l'accueil du cinéma pour validation par le personnel de la plateforme. Le QR Code encode la référence unique de la réservation et permet une validation rapide et sans contact.



FIGURE 5.28 – Billet numérique avec QR Code — Confirmation de réservation

La figure ?? illustre le billet numérique généré après confirmation d’une réservation. Il affiche les informations essentielles de la séance — titre du film, date, horaire, salle et numéros de sièges — ainsi qu’un QR Code unique encodant la référence de réservation. Ce QR Code sera scanné par le personnel lors du contrôle d’entrée afin de valider l’accès à la salle.

f. Historique des réservations

L’espace personnel de l’utilisateur lui permet de consulter l’ensemble de ses réservations passées et à venir. Cette fonctionnalité offre une traçabilité complète de l’activité de l’utilisateur sur la plateforme et lui permet de retrouver facilement ses billets numériques à tout moment, même après la date de la séance.

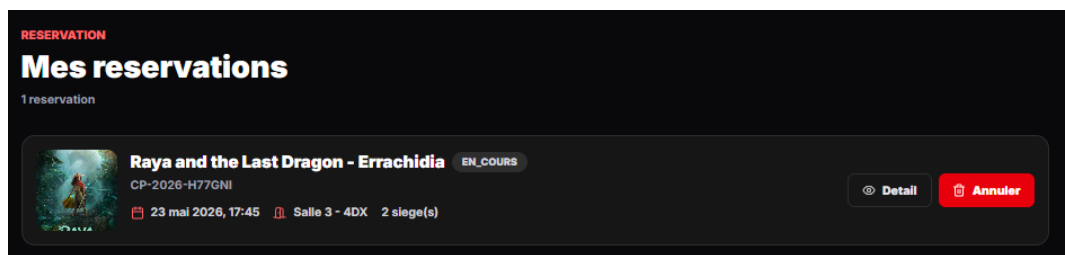


FIGURE 5.29 – Page d’historique des réservations — Espace personnel utilisateur

La figure ?? présente la page d’historique des réservations de l’espace personnel utilisateur. Chaque réservation est affichée avec ses informations détaillées : film, date, séance, sièges et statut de la réservation. L’utilisateur peut également accéder de nouveau à son billet numérique depuis cette interface, garantissant ainsi un accès permanent à ses justificatifs.

5.5.3 Sprint 3 — Paiement Stripe, QR Code et notifications

Le troisième sprint avait pour objectif d’intégrer la passerelle de paiement Stripe, de générer automatiquement les QR Codes associés aux billets numériques après confirmation du paiement, et d’envoyer des notifications par email aux clients à chaque étape clé de leur réservation. Ces fonctionnalités complètent le parcours utilisateur initié dans le sprint précédent et constituent la dernière étape avant la validation physique des entrées en salle.

a. Intégration du paiement en ligne via Stripe

L’intégration de la passerelle de paiement Stripe constitue la fonctionnalité principale du sprint 3. Stripe est une solution de paiement en ligne reconnue à l’échelle internationale, offrant une API robuste, une sécurité de niveau bancaire conforme à la norme PCI-DSS et une prise en charge native de nombreuses méthodes de paiement. Dans le cadre de CinePass, Stripe a été intégré côté backend via le module NestJS dédié, qui orchestre la création des sessions de paiement, la gestion des webhooks et la confirmation des transactions.

Le processus de paiement débute dès que l’utilisateur confirme sa sélection de sièges. Le backend CinePass initie une session de paiement Stripe en transmettant le montant calculé, la devise et les métadonnées de la réservation. L’utilisateur est ensuite redirigé vers la page de paiement hébergée par Stripe, qui prend en charge la saisie sécurisée des informations bancaires. À l’issue du paiement, Stripe notifie le backend via un webhook afin de confirmer la transaction et déclencher la génération du billet numérique.

Page de paiement Stripe La page de paiement est entièrement gérée par Stripe Checkout, garantissant ainsi la sécurité des données bancaires de l'utilisateur sans que ces informations ne transitent jamais par les serveurs de CinePass. Elle affiche le récapitulatif de la commande — film, cinéma, référence de réservation et montant total en dirhams marocains (MAD) — ainsi que les différents moyens de paiement acceptés.

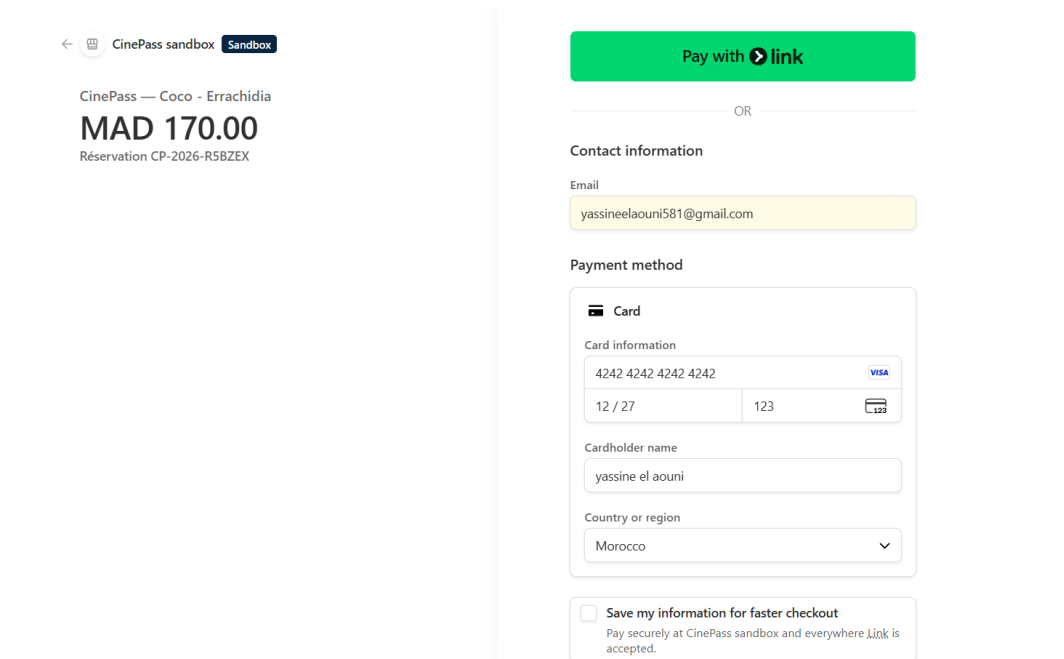


FIGURE 5.30 – Page de paiement Stripe — Saisie des informations bancaires

La figure ?? présente la page de paiement Stripe intégrée à la plateforme CinePass. On y distingue, dans la partie gauche, le récapitulatif de la commande indiquant le film sélectionné (Coco — Errachidia), le montant total (MAD 170.00) et la référence de réservation (CP-2026-R5BZEX). La partie droite propose plusieurs méthodes de paiement, notamment le paiement par carte bancaire Visa avec saisie sécurisée du numéro de carte, de la date d'expiration, du code CVV et du nom du titulaire. La sélection du pays permet d'adapter les options de paiement disponibles selon la région de l'utilisateur.

Confirmation de paiement À l'issue d'une transaction réussie, Stripe retourne un statut de confirmation au backend de CinePass via le mécanisme de webhook. Le système met alors à jour le statut de la réservation en base de données, génère le billet numérique avec son QR Code unique et redirige l'utilisateur vers une page de confirmation récapitulant les détails de sa réservation.

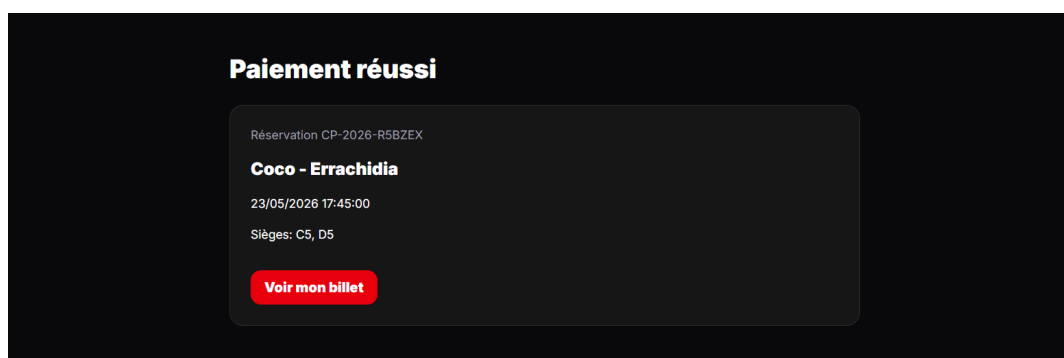


FIGURE 5.31 – Page de confirmation — Paiement réussi et récapitulatif de réservation

La figure ?? illustre la page de confirmation affichée après un paiement validé avec succès. Elle présente un message de confirmation clair accompagné des informations essentielles de la réservation : la référence unique (CP-2026-R5BZEX), le titre du film et le cinéma (Coco — Errachidia), la date et l'heure de la séance (23/05/2026 à 17h45) ainsi que les numéros de sièges réservés (C5, D5). Un bouton d'accès direct au billet numérique permet à l'utilisateur de consulter et de télécharger son QR Code immédiatement après la confirmation du paiement.

b. Génération du QR Code et du billet numérique

Suite à la confirmation du paiement par Stripe, le backend CinePass génère automatiquement un QR Code unique encodant la référence alphanumérique de la réservation. Ce QR Code est intégré au billet numérique présenté à l'utilisateur et sera scanné par le personnel de la plateforme lors du contrôle d'entrée en salle. La génération est réalisée côté serveur afin de garantir l'unicité et l'intégrité de chaque code, tout en empêchant toute falsification côté client.

Le billet numérique regroupe l'ensemble des informations nécessaires à la validation de l'entrée : titre du film, nom du cinéma, date et heure de la séance, numéros des sièges réservés, référence de réservation et QR Code. Il est accessible depuis l'espace personnel de l'utilisateur à tout moment et peut être téléchargé ou présenté directement depuis l'interface mobile.

c. Notifications par email

Le module de notifications par email a été développé avec Nodemailer, une bibliothèque Node.js permettant l'envoi d'emails transactionnels via un serveur SMTP. Plusieurs types de notifications ont été implémentés afin d'accompagner l'utilisateur à chaque étape clé de son parcours sur la plateforme. Un email de vérification OTP est envoyé lors de l'inscription pour confirmer l'adresse email de l'utilisateur. Un email de confirmation est transmis après chaque réservation validée, récapitulant les détails de la séance et incluant le billet numérique en pièce jointe. Enfin, un email de rappel est envoyé avant la séance afin de rappeler à l'utilisateur les informations de sa réservation et de lui permettre d'accéder facilement à son billet.

Sprint 4 — Validation Staff, Dashboard analytique et finalisation

Le quatrième et dernier sprint avait pour objectif d'implémenter la validation d'entrée par le Staff via scan de QR Code, de finaliser le tableau de bord analytique et de procéder aux tests complets ainsi qu'à la rédaction de la documentation finale du projet. Ce sprint clôture le cycle de développement de CinePass en livrant les fonctionnalités opérationnelles côté terrain, indispensables au bon déroulement des séances.

a. Application mobile de validation Staff L'application de validation Staff constitue l'outil de terrain mis à disposition du personnel d'accueil des cinémas partenaires. Elle permet aux agents de valider les entrées des spectateurs en scannant les QR Codes présents sur leurs billets numériques, assurant ainsi un contrôle rapide, fiable et sans contact à l'entrée des salles.

Interface de connexion Staff L'accès à l'application est sécurisé par une authentification dédiée au personnel. L'agent saisit son adresse email et son mot de passe pour accéder à l'espace de validation.

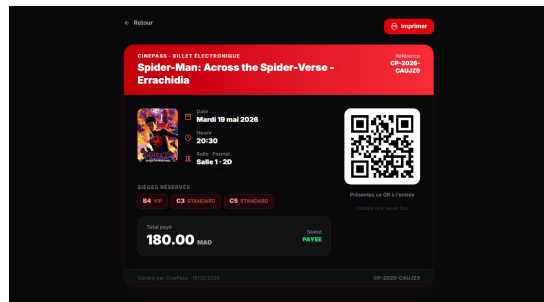


FIGURE 5.32 – Interface de connexion Staff — Application CinePass

La figure ?? présente l'interface de connexion de l'application Staff CinePass. Elle reprend la charte graphique de la plateforme avec le logo et le formulaire d'authentification centré, garantissant un accès réservé exclusivement au personnel autorisé.

Sélection de la séance Une fois connecté, le Staff accède à la liste des séances programmées pour la journée. Il sélectionne la séance en cours afin de commencer la validation des entrées correspondantes.

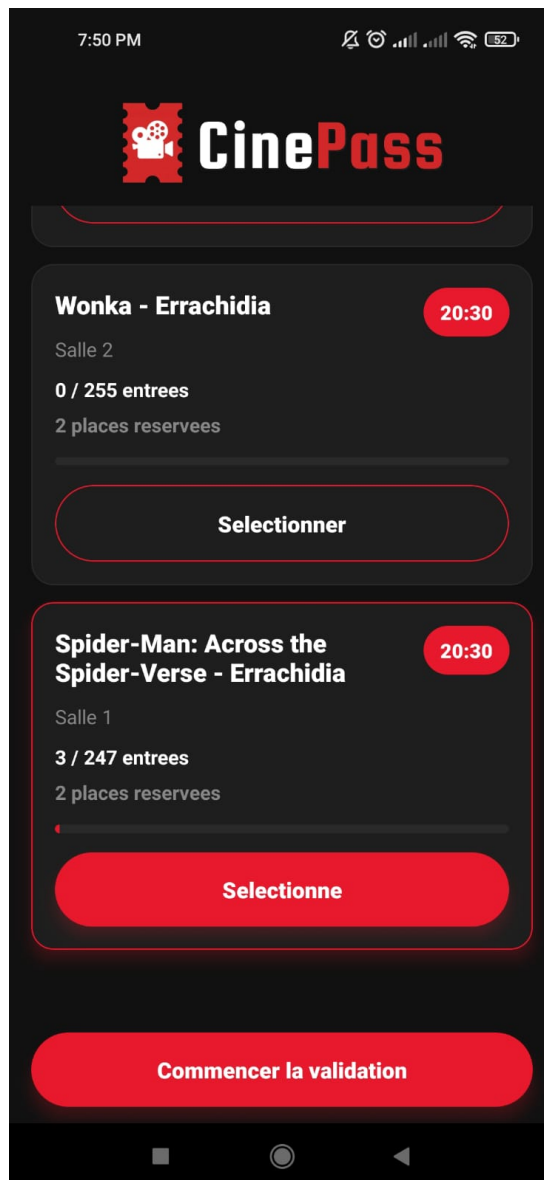


FIGURE 5.33 – Sélection de la séance — Application Staff CinePass

La figure ?? illustre l'interface de sélection de séance de l'application Staff. Chaque séance est affichée avec le titre du film, l'horaire, le numéro de salle, le nombre d'entrées validées par rapport à la capacité totale ainsi qu'une barre de progression du taux de remplissage. Deux séances sont ici visibles : *Wonka* en Salle 2 et *Spider-Man : Across the Spider-Verse* en Salle 1, cette dernière étant sélectionnée pour la validation en cours.

Scan du QR Code Après sélection de la séance, l'agent active le scanner de QR Code intégré à l'application. La caméra du téléphone est utilisée pour lire le code présent sur le billet numérique du spectateur, qu'il soit affiché sur écran mobile ou imprimé sur papier.

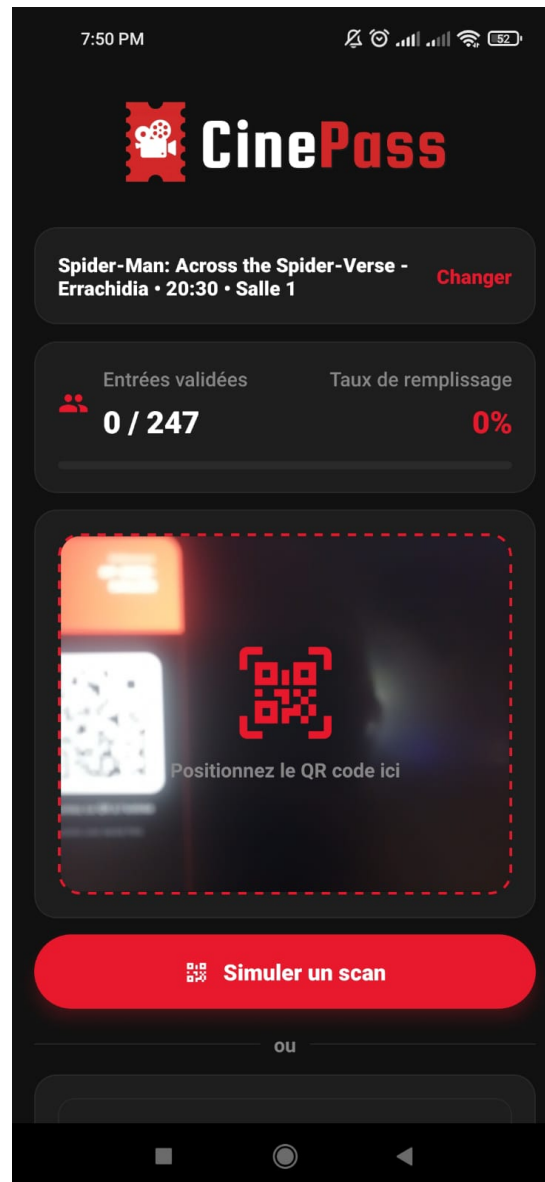


FIGURE 5.34 – Interface de scan du QR Code — Application Staff CinePass

La figure ?? présente l'interface de scan de l'application Staff. Le cadre de scan est clairement délimité par une bordure en pointillés rouges indiquant la zone de lecture. Un bouton « *Simuler un scan* » est également disponible pour les tests en environnement de développement. Le compteur d'entrées validées en temps réel (ici 0/247) permet à l'agent de suivre le taux de remplissage de la salle au fur et à mesure des validations.

Confirmation de validation Après lecture du QR Code, le système vérifie en temps réel la validité du billet auprès du backend CinePass : correspondance de la séance, statut

de la réservation (payée, non utilisée) et unicité de l'utilisation. En cas de billet valide, un écran de confirmation verte s'affiche immédiatement.

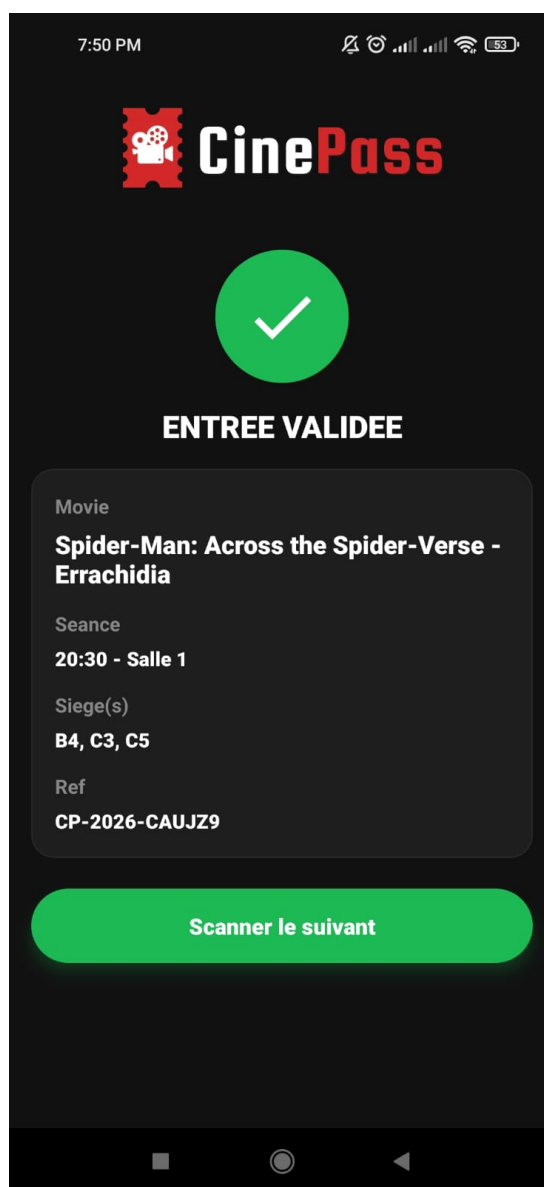


FIGURE 5.35 – Confirmation d'entrée validée — Application Staff CinePass

La figure ?? illustre l'écran de confirmation affiché après validation réussie d'un billet. Le message « **ENTREE VALIDEE** » accompagné d'un cercle vert à coche blanche confirme visuellement et sans ambiguïté l'accès autorisé du spectateur. Les informations détaillées de la réservation sont affichées : titre du film et cinéma (*Spider-Man : Across the Spider-Verse — Errachidia*), horaire et salle (20 :30 — Salle 1), numéros de sièges réservés (B4, C3, C5) et référence unique de la réservation (CP-2026-CAUJZ9). Un bouton « *Scanner le suivant* » permet à l'agent de passer immédiatement au spectateur suivant, garantissant un flux de validation fluide et rapide.

Billet électronique côté client Du côté utilisateur, le billet numérique généré après confirmation du paiement présente l'ensemble des informations de la réservation ainsi que le QR Code à présenter à l'entrée de la salle.

7:27 PM



Email

yassineelaouni581@gmail.com

Mot de passe

.....



Se connecter

La figure ?? présente le billet électronique affiché dans l'interface web client de CinePass. Il regroupe toutes les informations nécessaires à l'entrée en salle : le titre du film et le cinéma (*Spider-Man : Across the Spider-Verse — Errachidia*), la date (Mardi 19 mai 2026), l'heure (20 :30), le format (Salle 1 — 2D), les sièges réservés avec leur catégorie (B4 VIP, C3 Standard, C5 Standard), le total payé (180,00 MAD) et le statut de paiement (PAYÉE). Le QR Code unique encodant la référence CP-2026-CAUJZ9 est affiché en bonne place pour être scanné par le personnel à l'entrée.

b. Tests et validation finale La phase de tests finale a permis de valider l'ensemble du système de bout en bout, en couvrant les scénarios critiques du parcours utilisateur et du workflow Staff. Les tests fonctionnels ont vérifié le bon enchaînement des opérations depuis la réservation jusqu'à la validation physique à l'entrée de la salle. Des tests d'intégration ont confirmé la cohérence des échanges entre l'application Staff, le backend NestJS et la base de données PostgreSQL, notamment la mise à jour en temps réel du statut de la réservation et du compteur d'entrées validées. Les tests de charge ont permis de s'assurer de la robustesse du système lors de validations simultanées en début de séance. L'ensemble des User Stories du projet ont ainsi été validées et livrées conformément aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog.

c. Documentation technique La documentation technique finale du projet CinePass a été rédigée à l'issue du sprint 4. Elle comprend la documentation complète de l'API REST via Swagger, couvrant l'ensemble des endpoints exposés par le backend avec leurs paramètres, réponses et codes d'erreur. Le présent rapport de projet constitue quant à lui la documentation fonctionnelle et technique de référence, décrivant l'architecture du système, les choix technologiques, l'organisation du développement et les fonctionnalités implémentées à travers les quatre sprints.

5.6 Tests et validation

La phase de tests constitue une étape essentielle du cycle de développement, permettant de s'assurer que les fonctionnalités implémentées répondent correctement aux spécifications définies en amont. Dans le cadre du projet CinePass, plusieurs niveaux de tests ont été mis en œuvre afin de garantir la qualité et la fiabilité de la solution.

Les tests unitaires portent sur les composants individuels du backend, notamment les services NestJS responsables de la logique métier. Ces tests vérifient le comportement de chaque fonction de manière isolée, en simulant les dépendances externes telles que la base de données ou les services tiers, grâce au framework Jest intégré à l'écosystème NestJS.

Les tests d'intégration permettent de valider les interactions entre les différents modules du système. Ils s'assurent notamment que les appels entre le frontend et le backend transitent correctement à travers les endpoints de l'API et que les données sont traitées et stockées de manière cohérente dans la base de données PostgreSQL.

Les tests fonctionnels ont été réalisés à l'aide de Postman, en simulant les scénarios d'utilisation complets : inscription d'un utilisateur avec vérification OTP, connexion, consultation du catalogue, réservation d'une séance avec sélection des sièges et consultation de l'historique. Chaque scénario a été vérifié de bout en bout afin de valider le bon enchaînement des opérations et la conformité des réponses de l'API aux attentes spécifiées.

5.7 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté en détail la phase de réalisation et d'implémentation du projet CinePass. L'environnement de développement mis en place, composé d'outils modernes et éprouvés tels que VS Code, Docker, Vite, Node.js, NestJS, React et PostgreSQL, a permis de développer une solution web robuste, évolutive et conforme aux spécifications du cahier des charges. Les fonctionnalités du premier sprint — comprenant le système d'authentification sécurisé par JWT et OTP ainsi que l'ensemble du back-office administrateur — ont été pleinement implémentées et validées. Le deuxième sprint a permis de livrer le parcours client complet, de la consultation du catalogue jusqu'à la génération du billet numérique avec QR Code. Les sprints suivants, dédiés au paiement Stripe, aux notifications et à la validation des entrées par le staff, sont en cours de réalisation et viendront compléter la solution dans sa version finale.

Conclusion générale

CinePass répond aux besoins essentiels de réservation et de gestion d'un service de cinéma moderne. Ce projet a permis de développer une solution structurée, évolutive et orientée utilisateur.